

MiCaja

Sistema de Punto de Venta e Inventario

MANUAL DE USUARIO

Para negocios pequeños en México

Versión 3.0 • 2026

1. Introducción

MiCaja es un sistema de punto de venta (POS) e inventario para negocios pequeños en México.

1.1 Características principales

- Punto de venta con búsqueda instantánea y escáner de código de barras
- Gestión de inventario con control de stock mínimo y fechas de caducidad
- Dashboard con KPIs, gráficas de ventas e ingresos en tiempo real
- Registro de egresos de caja (retiros de efectivo)
- Dos roles diferenciados: Cajero y Administrador
- Soporte para códigos de barras mediante cámara o lector USB
- Diseño responsivo: funciona en computadora, tablet y celular
- Historial de tickets con devoluciones, reemplazos y bitácora de cambios (auditoría)
- Impresión de tickets en impresora térmica de 58 mm y apertura de cajón registrador
- Venta por peso (kg) con báscula USB integrada
- Impresión de etiquetas con código de barras para los anaqueles
- Gestión de cajeros, proveedores e imágenes de producto
- Interfaz disponible en español e inglés, con tema claro y oscuro
- POS adaptado al celular: se abre en el navegador y puede instalarse en la pantalla de inicio, sin pasar por una tienda de aplicaciones
- Resumen de los últimos 7 días, alertas de reposición por ritmo de venta y detección de capital parado, calculados en el propio equipo del negocio
- Respaldo y restauración de todo el sistema en un solo archivo
- Venta a crédito con abonos: el cliente se lleva la mercancía y paga después, con comprobante de cada pago y estado de cuenta para WhatsApp
- Recorte y encuadre de la imagen del producto antes de guardarla

1.2 Roles del sistema

El sistema cuenta con dos tipos de usuario:

Rol	Acceso	Descripción
Cajero	POS + Mis Tickets + Mi perfil + Acerca De	Opera la caja registradora, registra ventas, consulta e imprime sus propios tickets y puede editarlos con el PIN de administrador.
Administrador	Todos los módulos	Gestión completa del sistema: productos, proveedores, reportes, tickets, etiquetas, usuarios, egresos y configuración.

2. Acceso al sistema

2.1 Iniciar sesión

Para ingresar al sistema, abre tu navegador e introduce la dirección que te proporcionó tu administrador (por ejemplo: https://192.168.1.10). Aparecerá la pantalla de inicio de sesión.

Campo	Descripción
Correo electrónico	Tu correo registrado en el sistema
Contraseña	La contraseña asignada por el administrador

La primera vez que se abre el sistema (cuando aún no existe ningún usuario) se muestra el formulario "Registrar administrador" para crear la cuenta principal del negocio.

> 💡 *Si no recuerdas tu contraseña, usa el enlace "¿Olvidaste tu contraseña?" de la pantalla de inicio de sesión (ver 2.2) o pide al administrador que la restablezca.*

> ⚠️ *El certificado de seguridad es auto-firmado. Si el navegador muestra un aviso de "conexión no segura", haz clic en "Avanzado" y acepta el certificado — esto es normal en instalaciones locales.*

2.2 Recuperar contraseña

Si olvidaste tu contraseña, haz clic en "¿Olvidaste tu contraseña?" en la pantalla de inicio de sesión. Escribe el correo de tu cuenta y recibirás un enlace para restablecerla. Abre el enlace, escribe la nueva contraseña (mínimo 6 caracteres), confírmala y podrás iniciar sesión de nuevo.

> 💡 *Si el enlace expiró o es inválido, solicita uno nuevo desde la misma pantalla.*

2.3 Cerrar sesión

Para cerrar sesión, haz clic en tu nombre o el ícono de usuario en la barra de navegación superior y selecciona "Cerrar sesión". Es importante cerrar sesión al final del turno para proteger la información del negocio.

3. Módulo de Punto de Venta (POS)

Este módulo está disponible para cajeros y administradores. Es la pantalla principal de trabajo durante el turno. Permite buscar productos, agregarlos al carrito y cobrar.

3.1 Barra de estadísticas

En la parte superior de la pantalla encontrarás tres indicadores del día actual:

- Total del día: suma de dinero recaudado en el turno actual.
- Número de ventas: cantidad de tickets generados hoy.
- Productos con stock bajo: productos con 5 unidades o menos.

Para los cajeros, HOY y VENTAS muestran solo sus propias ventas; para el administrador muestran las de todo el negocio.

> 💡 *Por privacidad, los montos de HOY y VENTAS aparecen ocultos (••••) al cargar la página. Haz clic en el ícono de ojo, al inicio de la barra, para mostrarlos u ocultarlos.*

3.2 Búsqueda de productos

El campo de búsqueda se encuentra en la parte superior izquierda. Puedes buscar por:

- Nombre del producto (búsqueda inteligente, tolera errores de escritura)
- Código de barras (escrito manualmente o escaneado)

> 💡 *El campo de búsqueda se enfoca automáticamente al cargar la página y después de cada venta. Presiona Escape para limpiar el texto y volver al inicio.*

3.3 Filtros por categoría

Debajo del buscador encontrarás botones de categoría. Haz clic en una categoría para ver solo esos productos. El botón "Todos" muestra todo el catálogo. El sistema crea las categorías automáticamente según los productos registrados en inventario.

3.4 Escáner de código de barras

Haz clic en el botón de cámara (📷) para activar el escáner. El sistema usará la cámara del dispositivo para detectar códigos de barras automáticamente. Al detectar un código, buscará el producto de inmediato.

> 💡 *Si tienes un lector USB de códigos de barras, simplemente úsalo como teclado: haz clic en el campo de búsqueda y escanea el producto directamente.*

> ⚠️ *Para el escáner por cámara, el navegador solicitará permiso de acceso. Acepta el permiso para que funcione correctamente.*

3.5 Agregar productos al carrito

Al buscar un producto, aparecerá en la cuadrícula central. Para agregarlo al carrito:

- Toca la tarjeta del producto: se agrega una pieza al carrito. Cada toque suma una pieza más.
- Si el producto se vende por kg, en lugar de agregarse se abre la captura del peso (ver sección 3.9).

- «Ver detalles», al pie de la tarjeta, abre la ficha del producto —precio, stock y descripción— con su botón «Agregar al carrito».

Si el producto ya está en el carrito, puedes aumentar o reducir la cantidad directamente desde el carrito (columna derecha).

La cuadrícula tiene dos vistas: "Vista imagen" (tarjetas con fotografía) y "Vista texto" (solo nombre y precio). Cuando un producto no tiene imagen propia, el sistema puede mostrar una imagen sugerida automáticamente según su nombre; si no corresponde al producto, el administrador puede cambiarla desde Inventario.

Desde esa misma ficha, el botón «Actualizar precio» te deja cambiar el precio de venta sin salir del POS. Siempre pide el PIN de administrador, que vale 10 minutos: mientras no pasen, puedes cambiar otros precios sin volver a escribirlo. Escribe el precio nuevo en «Precio de venta» y toca «Guardar».

Si el producto tiene precio de mayoreo (ver sección 4.3), debajo del precio de venta aparece también su fila, igual que en el formulario del producto: «Desde [5] pzas, a [$240] c/u» (en un producto por kg, «Desde [2.5] kg, a [$90] el kg»). Puedes cambiar ahí mismo la cantidad mínima y el precio de mayoreo, con el mismo PIN. Está a la vista porque los dos precios van juntos: si cambias el de venta sin mirar el de mayoreo, el descuento puede quedar sin sentido o dejar de aplicarse sin que nadie lo note.

Los datos se revisan igual que en el formulario del producto:

- Si el precio de venta queda igual o por debajo del de mayoreo, aparece «El precio de mayoreo tiene que ser menor al precio de venta.» y no se guarda. Corrige uno de los dos: un mayoreo que no es más barato no sería un descuento.
- La cantidad mínima sigue las reglas de la sección 4.3: por pieza, mayor a 1 y sin decimales; en kg, desde 0.5 kg.
- Si cambias el mayoreo y queda en o por debajo del precio de compra, aparece el aviso «El precio de mayoreo queda en o por debajo del costo del producto.» y el botón cambia a «Guardar de todos modos». El cajero no ve el precio de compra, pero el sistema sí lo revisa. No se impide, pero tiene que ser una decisión y no un error de dedo; si cambias otra cifra, el aviso se quita y se vuelve a revisar.

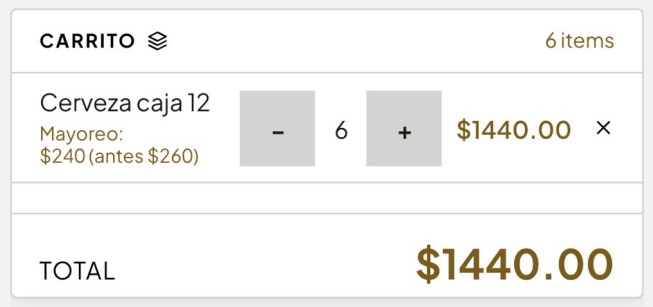
> 💡 *Desde aquí el mayoreo se ajusta, pero no se crea ni se quita: si el producto no tiene mayoreo, la fila no aparece. Para agregarlo o quitarlo, el administrador lo hace en el formulario del producto, en Inventario (ver sección 4.3).*

3.6 Carrito de compra

El carrito se muestra en el panel derecho; en el celular, en la hoja inferior que siempre muestra el total (ver sección 3.10). Muestra la lista de productos seleccionados con su cantidad y subtotal. Desde el carrito puedes:

- Cambiar la cantidad de cualquier producto
- Eliminar un producto del carrito
- Ver el total a cobrar

Si el producto tiene precio de mayoreo (lo define el administrador en Inventario, ver sección 4.3), no tienes que hacer nada: en cuanto la cantidad llega a la mínima, todas las piezas de esa línea bajan al precio de mayoreo, no solo las que pasan de la mínima. Debajo del nombre aparece la leyenda «Mayoreo: $240 (antes $260)», para que tú y el cliente vean el descuento. Si la cantidad baja de la mínima, vuelve el precio normal.



Seis cajas de un producto con mayoreo desde 5: todas se cobran a $240 y el total ya trae el descuento.

> 💡 *En «Ver detalles», un producto con mayoreo dice «Mayoreo desde 5 pzas: $240.00 c/u», por si el cliente pregunta cuánto tiene que llevar. En el celular la leyenda del mayoreo aparece igual en la hoja del carrito.*

3.7 Carritos guardados

Si un cliente deja la compra pendiente (por ejemplo, fue por más productos o por efectivo), puedes guardar su carrito y atender al siguiente cliente:

- Haz clic en "Guardar" en el encabezado del carrito y asígnale un nombre (ej. "Doña María").
- El carrito guardado aparece en la lista "Carritos guardados", debajo del carrito actual.
- Para retomarlo, usa "Restaurar carrito"; el carrito actual se reemplaza por el guardado.
- También puedes eliminar un carrito guardado que ya no necesites.
- Si mientras tanto se eliminó del inventario uno de sus productos, al cobrar aparece «No se puede cobrar: Cuaderno profesional ya no está en el catálogo». La venta no se registra: quita ese producto del carrito y vuelve a cobrar.

> 💡 *Los carritos guardados se conservan solo en el dispositivo y la sesión actual del navegador.*

3.8 Proceso de pago

Una vez que el cliente eligió sus productos, sigue estos pasos en el panel de pago:

Paso	Acción
1	Revisa el total mostrado en el carrito
2	Elige la forma de pago: Efectivo, Electrónico (tarjeta o transferencia) o Crédito (ver sección 3.11)
3	En efectivo: introduce el monto recibido y el sistema calcula el cambio (la tecla F2 lleva el foco a ese campo). En pago electrónico: captura la referencia o folio (opcional)
4	Haz clic en "COBRAR" para registrar la venta
5	Aparece un modal de confirmación con el código del ticket y el cambio; el botón "VER TICKET" abre el recibo para imprimirlo, guardarlo o enviarlo
6	Cierra el modal para continuar con el siguiente cliente

> 💡 *El modal de éxito muestra el código del ticket generado y el cambio a entregar. Si algún producto del carrito no tiene stock suficiente, el sistema no procesa la venta y te indica qué productos ajustar.*

Al completar la venta, el cajón registrador se abre solo si entró efectivo: una venta en efectivo o el enganche de una venta a crédito. Si la impresión automática está activada en Configuración, además

sale el ticket en la impresora térmica. Si la desactivaste, no sale papel, pero el cajón se abre igual: el ticket es opcional, dar el cambio no (ver sección 13).

3.9 Venta por peso (kg) y báscula

Los productos configurados con unidad "kg" (frutas, verduras, granos, etc.) no se agregan por piezas: al seleccionarlos se abre el modal "Ingresar peso".

- Escribe el peso en kilogramos; admite decimales (ej. 0.250). Los dígitos se capturan en modo calculadora: cada número nuevo empuja los decimales.
- Si hay una báscula USB conectada, el peso se toma automáticamente de la báscula (verás la etiqueta "báscula" activa en el modal).
- Si el equipo no tiene teclado físico (una tablet o un celular), captura el peso con el teclado numérico en pantalla del propio modal.
- El stock de estos productos también se maneja en kilogramos con decimales.

> *La báscula manda sobre lo que escribas: con producto en el plato, el peso de la báscula se vuelve a leer cada fracción de segundo y pisa lo tecleado. Para capturar un peso a mano, retira el producto del plato.*

3.10 Navegación en móvil

En un celular el POS no usa pestañas: la cuadrícula de productos ocupa la pantalla y el carrito vive en una hoja inferior que siempre muestra el total.

- Agregar un producto ya no te saca de la cuadrícula: el total de la hoja inferior se actualiza y puedes seguir buscando o escaneando.
- Toca la hoja del carrito para desplegarla, revisar los productos y pasar al cobro.
- Junto al buscador están dos botones: el de la cámara («Escanear código de barras») y el de tres puntos («Más opciones»).
- El menú «Más opciones» cambia la «Vista» entre «Vista texto» y «Vista imagen»; muestra la fila de stock bajo (por ejemplo, «3 con stock bajo»), solo cuando hay productos con poco stock, para compartir la lista como texto o PDF; y la fila «Caja», con «Cobrar crédito», «Registrar egreso» y «Cerrar caja». El tema y el idioma no están ahí: el tema es el botón «Tema» de la barra superior, y el idioma está en el menú de tu cuenta → «Idioma».
- Si entras como Administrador, el menú de navegación reúne Dashboard, Inventario, Proveedores, Clientes, Tickets, Caja, Etiquetas, Usuarios y Configuración. El cajero conserva sus botones de siempre, que caben en la barra.

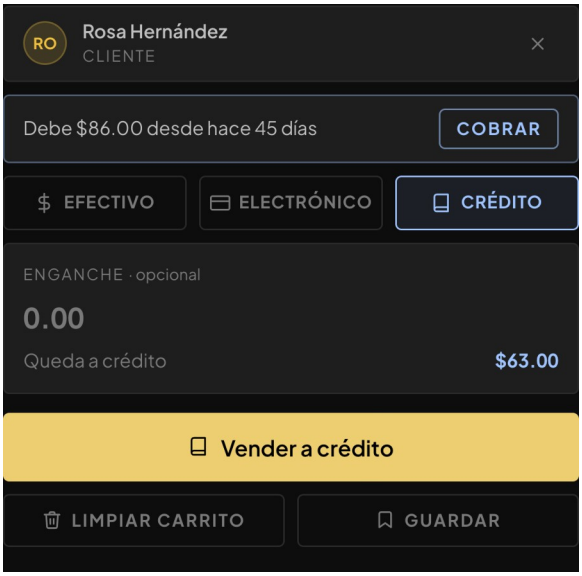
> *El POS del celular no imprime. La impresora térmica está conectada a la computadora del mostrador y es esa la que imprime el ticket; desde el celular puedes cobrar, guardar el ticket y compartirlo como imagen.*

3.11 Venta a crédito y cobro de créditos

Con la venta a crédito el cliente se lleva la mercancía hoy y paga después, completo o en abonos. Es para el cliente de toda la vida al que hoy le apuntas en una libreta: MiCaja lleva la cuenta, le da un comprobante de cada pago y te dice cuánto te deben y desde cuándo.

Para vender a crédito:

- Agrega al cliente con «Agregar cliente». En crédito es obligatorio: una deuda sin nombre no se puede cobrar.
- Elige «Crédito» como forma de pago. Si el cliente deja algo a cuenta, escríbelo en «Enganche»; el sistema te muestra cuánto queda a crédito.
- Toca «Vender a crédito». El sistema pide el PIN de administrador, que vale 10 minutos, como al cambiar un precio (ver sección 3.5).

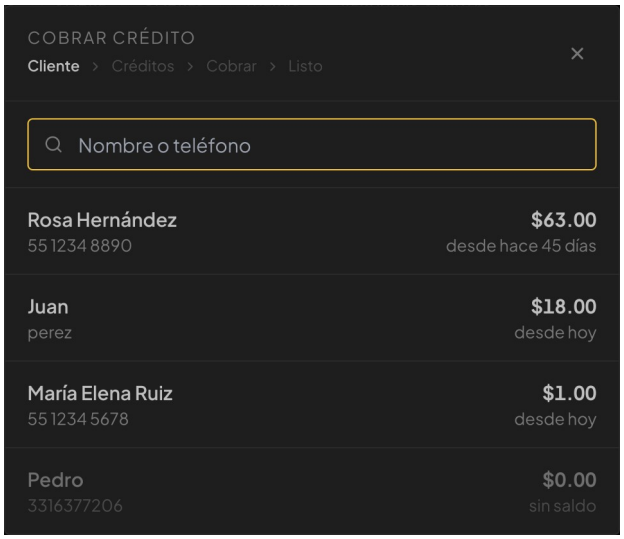


La venta a crédito: el cliente es obligatorio, el enganche es opcional y al confirmar se pide el PIN.

El ticket impreso dice «VENTA A CRÉDITO», con el nombre del cliente y lo que queda a deber. Si no hubo enganche, el cajón no se abre: no entró dinero.

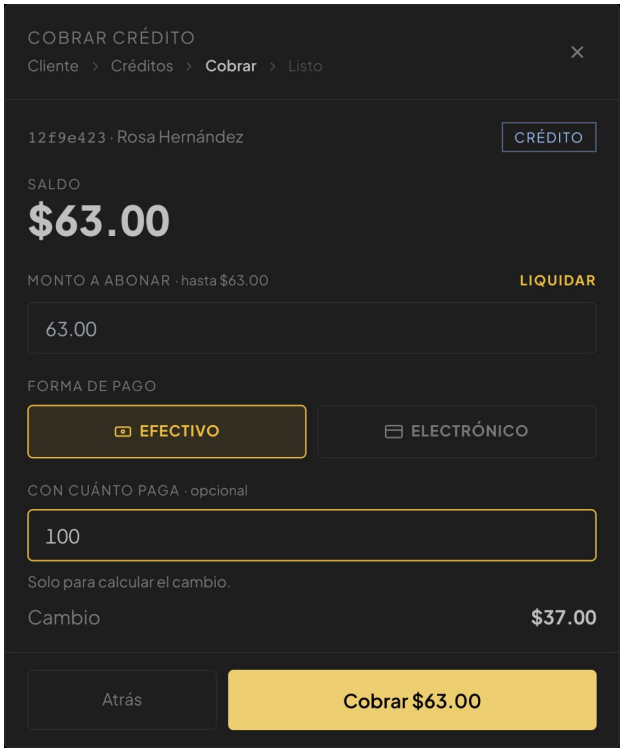
> 💡 *Si eliges a un cliente que ya debe algo, arriba de las formas de pago aparece «Debe $X desde hace N días» con un botón «Cobrar». Es el momento natural para cobrarle: vino a comprar y de paso paga, sin perder la venta que estás haciendo.*

Para cobrar un crédito toca «Cobrar crédito» en la barra de arriba del punto de venta; en el celular está en el menú, dentro de «Caja». Cualquier cajero puede cobrar, aunque la venta la haya hecho otra persona.



Primero se busca al cliente. Los que deben aparecen arriba, con su saldo y desde cuándo; en ámbar, los que llevan más de 60 días.

Elige a la persona y luego el crédito que va a pagar, del más viejo al más nuevo. Captura cuánto abona: puede ser una parte o todo, y «Liquidar» escribe el saldo completo. En efectivo, escribe lo que te entrega y el sistema calcula el cambio.



El cobro: monto a abonar (hasta el saldo), forma de pago y cambio.

Al cobrar sale un comprobante con el saldo anterior, el pago y el saldo nuevo; si queda en cero dice «LIQUIDADO». Igual que el ticket de venta, el comprobante sale solo si la impresión automática está activada en Configuración; si el pago fue en efectivo, el cajón se abre de todas formas. En la pantalla final, «Imprimir» vuelve a sacar el comprobante sin abrir el cajón y te avisa si la impresora no responde; en ese caso, «Guardar imagen» lo descarga como imagen (en iPhone abre la opción de guardarlo o enviarlo). En la lista de créditos del cliente está también «Estado de cuenta»: una imagen con todo lo que debe, que se descarga igual, para mandársela por WhatsApp.

Si el cliente viene a pagar todo lo que debe y tiene dos créditos o más, no hace falta cobrarlos uno por uno. Al elegirlo, arriba del «Detalle de tickets» aparece el botón «Liquidar todo», con el saldo total, y debajo la leyenda «O cobra un ticket a la vez:». Al tocarlo, la pantalla de cobro muestra el «Saldo total» y lo cobra completo: ese monto no se puede cambiar. Solo eliges «Efectivo» o «Electrónico» y, en efectivo, escribes en «Con cuánto paga» lo que te entrega para ver el cambio.

Todos sus tickets quedan liquidados y sale un solo comprobante de pago, con cada ticket y lo que se pagó de él, el saldo anterior, el pago y el saldo nuevo en cero («LIQUIDADO»). Así no tienes que imprimir un papel por cada ticket. Por lo demás funciona igual que el de un solo pago: sale solo si la impresión automática está activada, el cajón se abre si fue en efectivo, y en la pantalla final se vuelve a imprimir o se guarda como imagen.

Para abonar solo una parte, toca el ticket en el detalle: un abono parcial siempre es de un ticket a la vez.

> *Si mientras cobrabas otra caja hizo un cambio en ese mismo ticket (una devolución, otro pago), el sistema no cobra nada y te muestra el saldo nuevo para que lo revises con el cliente. Con «Liquidar todo» pasa lo mismo si cambió cualquiera de sus tickets o si le hicieron una venta a crédito nueva mientras tanto. Aunque el cambio ocurra justo mientras se registra el pago, con «Liquidar todo» nunca se cobra a medias: o se liquidan todos sus tickets, o no se cobra nada y la pantalla te muestra el saldo nuevo.*

4. Módulo de Inventario

Disponible solo para el rol Administrador. Permite agregar, editar y eliminar productos del catálogo, así como controlar el stock y los precios.

4.1 Lista de productos

Al entrar al módulo de Inventario verás la tabla completa de productos registrados. La tabla muestra:

- Código del producto
- Nombre / descripción
- Categoría
- Precio de compra y precio de venta, que se pueden editar ahí mismo con el ícono de lápiz
- La etiqueta MAYOREO junto al precio de venta, si el producto tiene precio de mayoreo (ver sección 4.3)
- Stock actual
- Imagen del producto (miniatura; puede subirse directamente desde la tabla)
- Fecha en que se agregó el producto

> *Usa el buscador de la parte superior para encontrar cualquier producto por nombre, código de barras o categoría.*

Junto al buscador hay dos filtros más:

- «Sin movimiento»: los productos que llevan 60 días o más sin venderse. Muestra qué porcentaje del valor de tu inventario está parado en ellos y cuál es el más viejo.
- El orden de la tabla se puede quitar para volver al orden original del catálogo.

> *En un celular la tabla se convierte en tarjetas, una por producto, con los dos precios editables en línea y la miniatura, que abre las opciones de imagen en una hoja desde abajo. Los filtros se despliegan desde un ícono para no comerse la pantalla.*

4.2 Agregar un producto nuevo

Haz clic en el botón "+ Nuevo producto". Se abrirá un formulario con los siguientes campos:

Campo	Obligatorio	Descripción
Nombre / Título	Sí	Nombre descriptivo del producto
Código de barras	Sí	Código de barras del producto (EAN, UPC, etc.). Puede escribirse, escanearse o generarse automáticamente
Categoría	Sí	Elige una existente o escribe una nueva
Precio de compra	Sí	Precio al que compras el producto al proveedor
Precio de venta	Sí	Precio al que lo vendes al cliente
Precio de mayoreo	No	Precio más bajo desde cierta cantidad (ej. desde 5 piezas, a $240 c/u). Ver sección 4.3
Stock inicial	Sí	Cantidad disponible en inventario
Fecha de vencimiento	No	Para productos perecederos o con fecha de vencimiento
Unidad de venta	Sí	Pieza (cantidades enteras) o kg (cantidades con decimales, compatible con báscula)
Descripción	No	Texto breve que se muestra en el detalle del producto
Proveedor	No	Proveedor del producto, tomado del módulo Proveedores
Imagen	No	Fotografía del producto que se muestra en la cuadrícula del POS

Al escribir los dos precios, el formulario muestra la ganancia por unidad, o te avisa si el precio de venta es menor o igual al de compra.

> *El código de barras puede escribirse a mano o escanearse con un lector mientras el campo está activo.*

El selector de categoría muestra entre paréntesis cuántos productos usa cada una —«Pinceles (2)»—. Sirve para cachar duplicados al momento de capturar: un «Pincel (1)» junto a un «Pinceles (2)» delata que son la misma categoría escrita de dos formas.

> *En un celular el formulario se abre a pantalla completa, con los botones Cancelar y Guardar fijos en la parte inferior.*

Si vas a dar de alta varios productos seguidos —por ejemplo, al resurtir con la mercancía de una misma caja—, marca la casilla «Agregar otro al guardar», al pie del formulario junto a los botones. Así no tienes que cerrar y volver a abrir el formulario por cada producto: al presionar Guardar, el producto se guarda y el formulario se queda abierto, listo para el siguiente.

- Se conservan la categoría, el proveedor y la unidad de venta, que casi siempre se repiten. Todo lo demás se limpia: código, nombre, descripción, imagen, precios, mayoreo, stock y fecha de vencimiento.
- Arriba aparece un aviso verde con el nombre del producto que acabas de guardar, por ejemplo «Guardado: Pluma azul».
- El cursor regresa al código de barras, listo para escanear el siguiente. Si tienes marcado «Generar automáticamente», se genera un código nuevo y el cursor pasa al nombre.
- El botón Cancelar cambia a «Terminar»: cerrar el formulario no deshace los productos que ya guardaste.

> *Los precios no se copian del producto anterior a propósito: un precio arrastrado que nadie revisa cobraría mal. La casilla se recuerda en ese navegador —si la dejas marcada, la próxima vez sigue marcada— y solo aparece al dar de alta un producto, no al editarlo.*

4.3 Precio de mayoreo

Es para el cliente que se lleva por volumen: «desde 5 cajas, todas a $240». Cada producto puede tener un precio de mayoreo y la cantidad mínima desde la que aplica. En la venta, al llegar a esa cantidad, todas las unidades se cobran a ese precio sin que el cajero tenga que hacer nada ni acordarse del trato (ver sección 3.6).

Se captura en el formulario del producto, al darlo de alta o al editarlo, en el bloque «Precio de mayoreo» que está debajo de los precios:

- Enciende el interruptor. Aparece la frase «Desde [5] pzas, a [$240] c/u»; en un producto por kg dice «Desde [2.5] kg, a [$] el kg».
- Escribe la cantidad mínima y el precio por unidad. Debajo aparece el ejemplo —«Desde 5 pzas, el cliente paga $240.00 en vez de $260.00.»— y cuánto ganas por pieza a ese precio.
- Guarda el producto.



El bloque «Precio de mayoreo»: desde 5 cajas se cobran a $240 cada una, y la ganancia por pieza baja de $50 a $30.

Al guardar se revisa que el mayoreo tenga sentido:

- Por pieza, la cantidad mínima tiene que ser mayor a 1 y sin decimales. En kg, desde 0.5 kg (admite hasta 3 decimales).
- El precio de mayoreo tiene que ser menor al precio de venta; si no, no sería un descuento.
- Si el precio de mayoreo queda igual o debajo del precio de compra, el bloque te avisa en ámbar que el mayoreo queda en pérdida, con un enlace «Quitar mayoreo». Al guardar se pide confirmar: «¿Guardar el mayoreo con pérdida?». No se impide, pero tiene que ser una decisión tuya y no un error de dedo.

> ⚠️ *Apagar el interruptor y guardar borra el precio de mayoreo; no se queda guardado para después. Cambiar la unidad de venta (de pieza a kg o al revés) de un producto que ya tenía mayoreo también lo borra, porque una mínima de 5 piezas no significa nada en kilos. Guarda el cambio de unidad y vuelve a abrir el producto para capturar el mayoreo en la unidad nueva.*

En la lista de productos, un producto con mayoreo lleva la etiqueta MAYOREO junto a su precio de venta. En el celular, la tarjeta del producto dice además el detalle, por ejemplo «Desde 5 pzas a $240.00 c/u».

> 💡 *La etiqueta se pone en ámbar cuando el mayoreo dejó de cuadrar con los precios: si quedó bajo costo («El mayoreo quedó bajo costo») o más caro que el precio de venta («El mayoreo quedó más caro que el precio: no se aplica»; en ese caso se cobra el precio normal, nunca más). Suele pasar al cambiar un precio directamente en la tabla, que guarda sin preguntar: si subes el precio de compra o bajas el de venta, revisa la etiqueta y corrige el mayoreo desde el formulario.*

Un mayoreo que ya existe también se puede ajustar desde el POS: en «Ver detalles», el botón «Actualizar precio» muestra su fila junto al precio de venta y la guarda con el PIN de administrador (ver sección 3.5). Desde ahí no se crea ni se quita.

4.4 Editar un producto

Haz clic en el botón de edición (lápiz) en la fila del producto que deseas modificar. Se abrirá el mismo formulario con los datos actuales. Realiza los cambios necesarios y haz clic en "Guardar".

4.5 Eliminar un producto

Haz clic en el botón de eliminar (basurero) en la fila del producto. El sistema te pide confirmación: «¿Eliminar este producto?», con la aclaración «Deja de aparecer en el POS y en el inventario. Sus ventas y tickets se conservan.»

Eliminar no borra la historia del producto. Deja de aparecer en el POS, en el Inventario, en la búsqueda y en las apps de inventario del celular, pero los tickets en que se vendió no cambian: siguen diciendo qué se vendió, cuánto y a qué precio (ver sección 8.6). Así puedes limpiar el catálogo de lo que ya no manejas sin dejar huecos en tus ventas pasadas.

Su código de barras queda libre: si después das de alta otro producto con el mismo código, el sistema lo acepta.

> ⚠️ *Desde la app no se puede ver ni recuperar un producto eliminado. Si solo dejaste de venderlo por una temporada, mejor déjalo con stock en 0: así lo conservas con su precio, su imagen y su código.*

4.6 Imágenes de producto

La columna «Imagen» de la tabla permite manejar la fotografía de un producto sin abrir el formulario completo. Si todavía no tiene imagen, el cuadro punteado abre directo el selector de archivo. Si ya tiene una, la miniatura abre un menú con dos opciones: «Ver imagen», que la muestra en grande, y «Editar», que abre el selector para reemplazarla. Así puedes revisar la foto guardada sin arriesgarte a reemplazarla de un toque, que es lo que pasaba antes. En un celular ese menú aparece como una hoja en la parte inferior, encabezada con el nombre del producto. En el POS, los productos sin imagen propia pueden mostrar una imagen sugerida automáticamente según su nombre; si no corresponde, cámbiala desde aquí.

Al elegir una foto —de la galería o recién tomada con la cámara— se abre la pantalla «Ajustar imagen» antes de guardarla: arrastra para mover y pellizca (o usa el control de acercamiento) para encuadrar el producto. Si confirmas sin tocar nada, la imagen se guarda completa, como antes.

- El botón «Recortar» de la vista previa reencuadra una imagen ya guardada, sin tener que volver a tomar la foto.

> *Las imágenes se guardan cuadradas. Una foto vertical se ve mejor si la encuadras al producto; si no, se rellena con blanco a los lados.*

4.7 Exportar e importar el catálogo

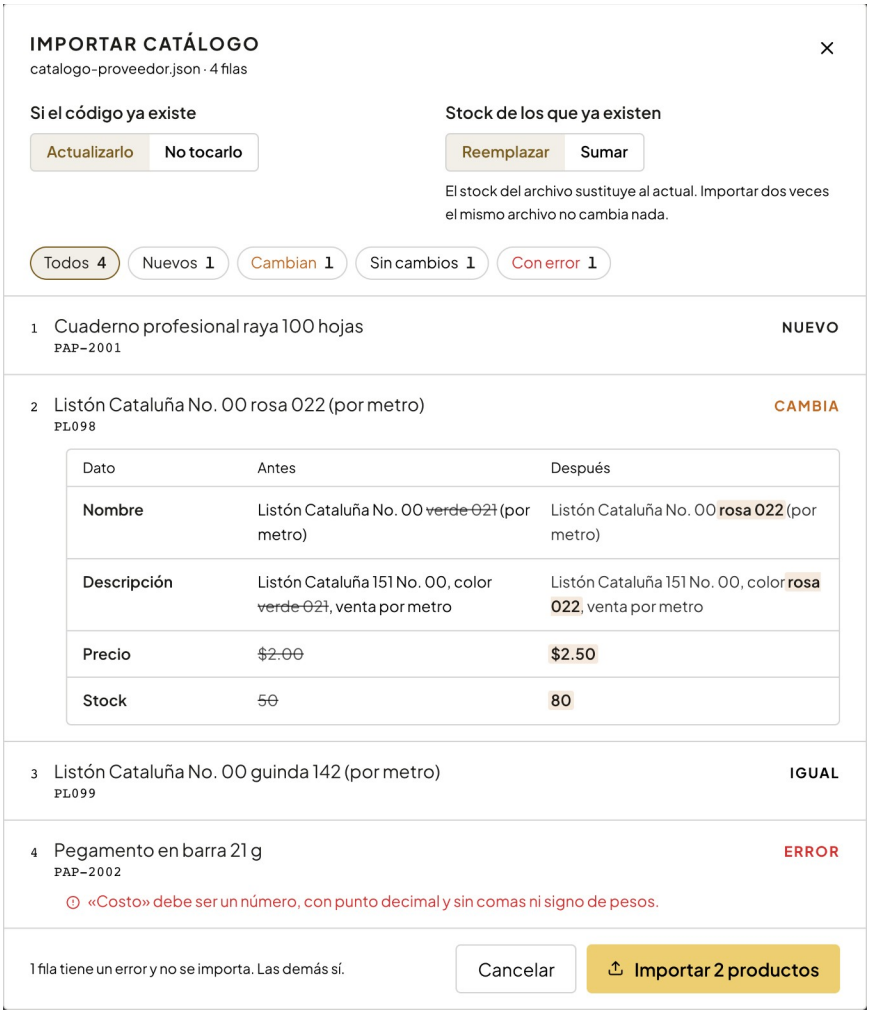
En la barra de abajo del módulo hay dos botones:

- «Exportar catálogo»: descarga un archivo JSON con todos los productos. Conviene hacerlo antes de una importación grande.
- «Importar catálogo»: carga un archivo de productos y, antes de escribir nada, abre una vista previa que dice qué va a pasar con cada uno. Acepta el archivo de «Exportar catálogo», con todo y fotos.

Así ves qué va a cambiar y qué está mal antes de confirmar. Cada fila de la vista previa lleva una etiqueta:

- NUEVO: el código no existe en tu catálogo y el producto se crea.
- CAMBIA: el producto ya existe y el archivo le cambia algo. Debajo aparece una tabla con tres columnas, «Dato», «Antes» y «Después»: un renglón por cada dato que cambia.
- IGUAL: ya existe y el archivo no le cambia nada. Si vuelves a importar un catálogo que acabas de exportar, todo sale así.
- NO SE TOCA: ya existe y elegiste no tocar los productos que ya tienes (ver las opciones más abajo).
- ERROR, en rojo: la fila no se puede importar, y dice por qué. Por ejemplo, falta un dato que un producto nuevo necesita, un número viene escrito con coma o con signo de pesos, la unidad no es pieza ni kg, o el código se repite dentro del mismo archivo.

En esa tabla no tienes que leer dos frases completas para encontrar la diferencia. En el nombre, la descripción, la categoría y el código solo se marcan las palabras que cambian: lo que sale va tachado y más tenue en «Antes», y lo que entra va en negritas y resaltado en «Después». Así, si un listón pasa de «verde 021» a «rosa 022», solo esas palabras se marcan y el resto de la frase se lee igual. En los demás datos, como el precio, el stock o la unidad, se marca el valor completo. En el teléfono la tabla se acomoda en renglones: cada dato con su «Antes:» y su «Después:».



La vista previa de Importar catálogo: un producto nuevo, uno que cambia de nombre, descripción, precio y stock (con lo que sale tachado y lo que entra resaltado), uno igual y una fila con error.

Arriba de la lista, las píldoras «Todos», «Nuevos», «Cambian», «Sin cambios» y «Con error» llevan su conteo; toca una para ver solo esas filas. Si el archivo trae columnas que no son de MiCaja, se avisa ahí mismo y se ignoran.

Dos opciones deciden qué pasa con los productos que ya existen. Al cambiar una, la vista previa se vuelve a calcular:

- «Si el código ya existe»: «Actualizarlo» aplica lo que diga el archivo; «No tocarlo» solo crea los productos nuevos y deja los demás como están.
- «Stock de los que ya existen»: «Reemplazar» pone el stock del archivo en lugar del actual, así que importar dos veces el mismo archivo no cambia nada. «Sumar» lo agrega al actual, como al registrar una compra: sirve para cargar lo que te surtió un proveedor, pero si importas el mismo archivo dos veces, se suma dos veces.

El botón de abajo dice cuántos productos va a escribir, por ejemplo «Importar 3 productos». Las filas con error no se importan; las demás, sí. El pie de la pantalla lo avisa. Si no hay nada que crear ni que cambiar, el botón dice «Nada que importar». Al terminar aparece «Importación completada. Creados: 2 · Actualizados: 1.», con tus números. «Cancelar» cierra la vista previa sin cambiar nada.

> *Importar nunca borra un producto: lo que no viene en el archivo se queda igual. Una celda vacía tampoco borra nada, solo deja ese dato como estaba. Una fila también puede llevar un aviso en naranja, como un precio que no supera al costo: no impide importarla, pero conviene revisarla.*
>
> *Esto respalda solo el catálogo de productos. Para respaldar todo el sistema —ventas, egresos, usuarios, proveedores y configuración— usa «Respaldo del sistema» en Configuración (ver sección 11).*

> ⚠️ *Si importas un catálogo exportado antes de capturar un precio de mayoreo, el mayoreo no se borra, pero los precios de compra y de venta vuelven a los del archivo (la vista previa marca esos productos como CAMBIA). Revisa después la etiqueta MAYOREO: si quedó en ámbar, el mayoreo ya no cuadra con los precios viejos y hay que corregirlo en el formulario.*

5. Proveedores y clientes

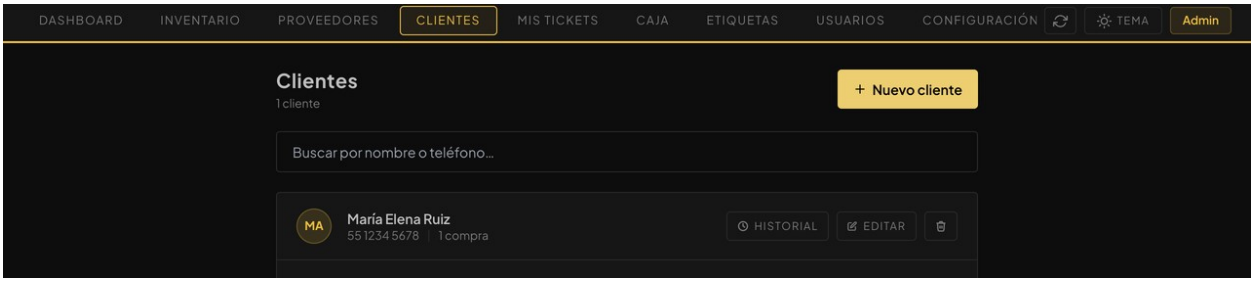
5.1 Proveedores

Disponible solo para Administradores (menú "Admin" → "Proveedores"). Es el directorio de proveedores del negocio:

- Registra proveedores con nombre, descripción y teléfono (solo el nombre es obligatorio).
- Edita o elimina proveedores existentes (con confirmación).
- Al crear o editar un producto en Inventario puedes asociarle uno de estos proveedores.

5.2 Clientes

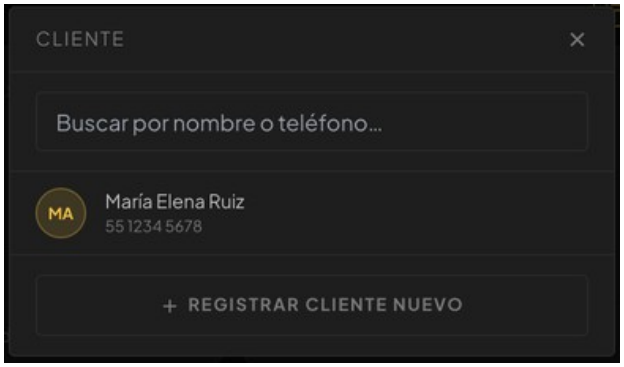
El directorio de clientes sirve para saber quién compró qué. Es opcional de principio a fin: una venta de mostrador normal no necesita cliente y el punto de venta nunca lo pide.



La pantalla de Clientes: buscador, alta y las compras que lleva cada quien.

- Registra clientes con nombre y teléfono. Solo el nombre es obligatorio.
- El buscador encuentra por nombre o por teléfono, así que basta con que el cliente te dicte su número.
- «Historial» abre los tickets de esa persona, con su recibo y sus devoluciones.
- «Dar de baja» lo quita del cobro pero conserva sus compras anteriores. Aquí no se borra nada.

Para asociar una venta a un cliente, en el punto de venta toca «Agregar cliente» antes de cobrar.



El selector busca por nombre o teléfono, y permite registrar a alguien nuevo sin salir del cobro.

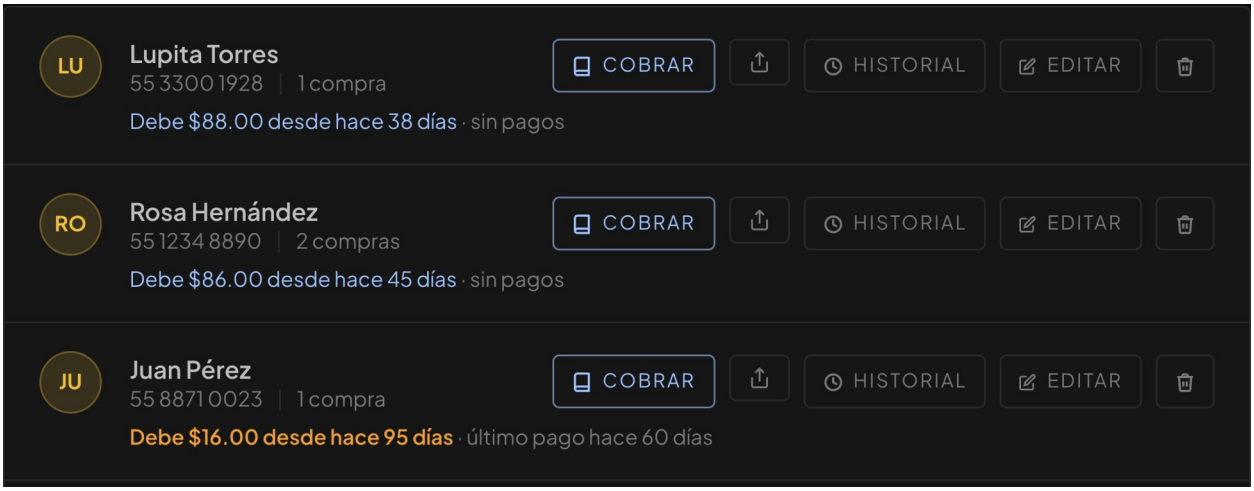


El cliente elegido queda a la vista arriba del método de pago.

Si te equivocaste de persona, la equis de la derecha lo quita antes de cobrar.

> 💡 *El cajero puede buscar y registrar clientes desde el cobro, pero solo el Administrador puede editarlos o darlos de baja. El nombre se guarda dentro del ticket: si después corriges el nombre de un cliente, los tickets viejos conservan el que tenían el día de la venta.*

Si le vendes a crédito, la lista muestra cuánto debe cada cliente, desde cuándo y cuándo fue su último pago. El filtro «Con saldo» deja solo a quienes deben, ordenados por saldo o por antigüedad, y cada renglón tiene «Cobrar» y el botón del estado de cuenta.



Clientes con saldo. La deuda en ámbar indica que lleva más de 60 días.

> 💡 *No se puede dar de baja a un cliente que debe algo: su deuda desaparecería del cobro. Primero cóbrale.*

6. Dashboard (Panel de control)

Disponible solo para el rol Administrador. El dashboard ofrece una vista consolidada del desempeño del negocio con KPIs, gráficas y alertas.

6.1 Tarjetas de KPI

En la parte superior del dashboard encontrarás ocho tarjetas de indicadores clave:

Indicador	Descripción
Ventas hoy	Número de tickets registrados en el día de hoy
Ingresos hoy	Dinero total cobrado hoy (suma de todos los tickets)
Ganancia hoy	Utilidad neta del día (ingresos menos precio de costo)
Egresado hoy	Total de retiros de efectivo registrados hoy
Ingresos del período	Lo vendido en la ventana seleccionada (7 días, 6 meses o 12 meses), con el número de tickets
Caja (7 días, 6 meses o 12 meses)	Lo que debería haber en el cajón por el período: efectivo cobrado, más cobros de crédito en efectivo, menos egresos. Los pagos con tarjeta no cuentan aquí porque no pasan por el cajón
Valor inventario	Valor total del inventario al precio de costo
Balance neto	Ingresos históricos totales, menos lo pendiente de cobrar y los egresos totales

Varias tarjetas muestran además una mini-gráfica de la tendencia de los últimos 7 días y un indicador de variación respecto al día anterior (verde = mejor, rojo = menor). La tarjeta «Egresado hoy» lleva directo a la sección Egresos.

Cinco tarjetas —Ingresos hoy, Ganancia hoy, Caja (7 días, 6 meses o 12 meses), Valor inventario y Balance neto— llevan un ícono de ayuda que explica de dónde sale el número y qué lo puede estar distorsionando: por ejemplo, cuántos productos sin costo capturado están inflando el valor del inventario.

6.2 Gráficas de ventas

Debajo de los KPIs encontrarás dos gráficas principales. Puedes alternar entre tres ventanas con los botones «7 días», «6 meses» y «12 meses»:

- Ingresos vs Ganancias: gráfica de barras comparativa. Muestra la diferencia entre lo cobrado y la utilidad real en cada período.
- Número de ventas: gráfica de línea con la evolución diaria o mensual de tickets.

> *Pasa el cursor sobre las barras para ver el detalle exacto de cada día o mes.*

6.3 Top productos vendidos

Muestra los 5 productos más vendidos en todo el historial, con el número de unidades vendidas y el total en ventas generado. La barra de progreso indica la proporción respecto al producto más vendido.

6.4 Se te acaba en

Muestra los productos que se van a acabar pronto, ordenados por urgencia. En vez de un umbral fijo de existencias, MiCaja divide el stock actual entre el ritmo real de venta de cada producto y calcula en cuántos días se agota; aparecen los que caen en 14 días o menos. Así, un tóner con 2 piezas que se vende poco no urge, y una pluma con 14 que sale a diario sí.

Cómo se lee la lista:

- Cada renglón muestra los días restantes en grande y, debajo, la evidencia: cuántas unidades quedan y cuántas se venden por día.
- Los productos ya agotados se marcan como «AGOTADO» y encabezan la lista.
- Un producto sin ventas recientes no tiene ritmo del cual dividir: para esos se usa el criterio de siempre, 5 unidades o menos.
- Las categorías marcadas como «que no son mercancía» en Configuración quedan fuera de esta lista (ver sección 11).
- El botón «Compartir» manda la lista completa como texto al portapapeles, o abre la ventana de compartir del sistema para pasarla por WhatsApp o correo.

> *En el POS del cajero la píldora «STOCK BAJO» sigue funcionando con el umbral de 5 unidades y su menú Texto/PDF: es la lista que el cajero manda al dueño. El cálculo por ritmo de venta vive solo en el dashboard, porque el cajero ve nada más sus propios tickets y el ritmo le saldría dividido entre turnos.*

6.5 Próximos a vencer

Muestra los productos con fecha de caducidad en los próximos 30 días, ordenados por urgencia. El color del indicador cambia según los días restantes:

Color	Días restantes	Significado
Rojo	7 días o menos	Acción inmediata requerida
Naranja	8 a 15 días	Prioridad alta
Amarillo	16 a 30 días	Seguimiento recomendado

6.6 Forma de pago y ventas por cajero

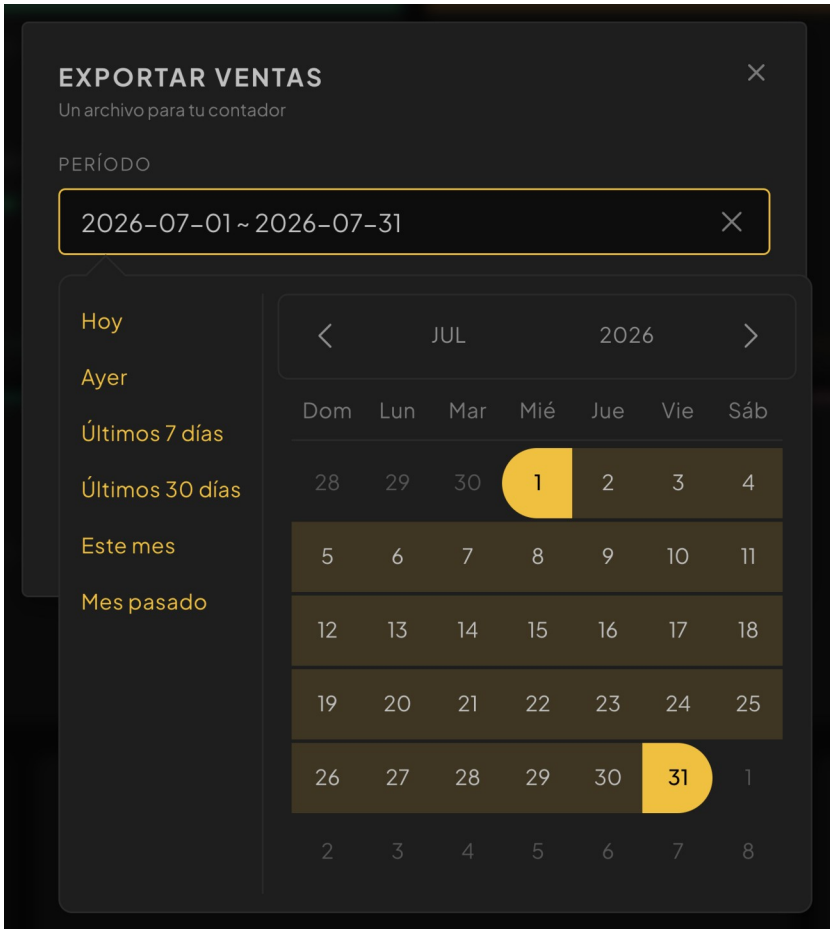
El dashboard incluye además una gráfica de «Forma de pago» (efectivo vs. pago electrónico) y la sección «Ventas por cajero», que agrupa los ingresos y el número de ventas de cada cajero en la ventana seleccionada (7 días, 6 meses o 12 meses).

Si vendes a crédito, aparece una tercera barra, «Crédito». Una venta a crédito cuenta como venta porque la mercancía ya salió, pero no como efectivo: el dinero llega cuando el cliente paga.

6.7 Exportar ventas para tu contador

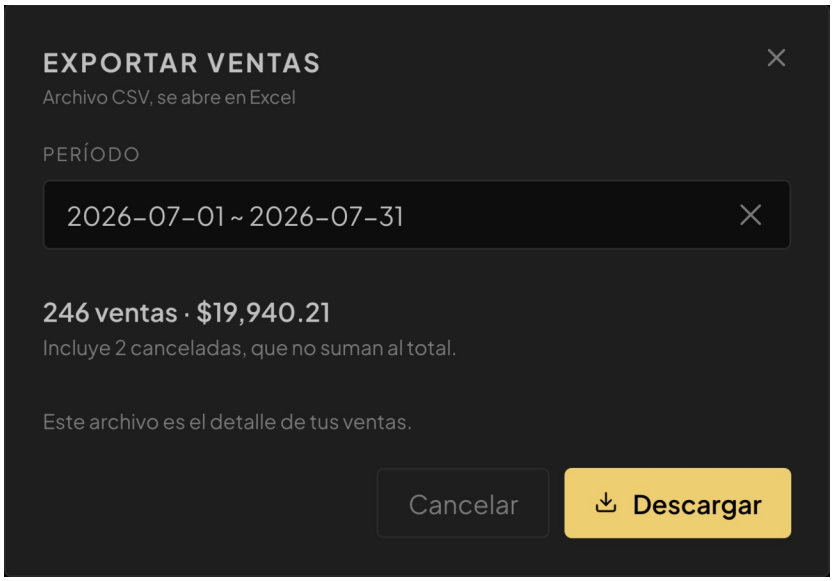
MiCaja no emite facturas. Lo que sí hace es entregarte el detalle de todas tus ventas en un archivo que tu contador puede abrir en Excel: la fecha, el ticket, el cliente, quién cobró, si fue en efectivo, con tarjeta o a crédito, el importe y qué se vendió en cada venta.

El botón CSV del encabezado abre una ventana donde eliges el período. No estás limitado a lo que muestra el dashboard: puedes pedir un mes cerrado —que es lo que hace falta para la contabilidad— con los atajos "Este mes" y "Mes pasado", o marcar cualquier rango en el calendario.



Los atajos resuelven el cierre mensual en un clic; el calendario cubre cualquier otro rango.

Antes de descargar, la ventana te dice cuántas ventas y cuánto dinero trae el período que elegiste. Si no hubo ninguna venta, el botón Descargar se queda apagado: así no te bajas un archivo vacío sin darte cuenta.



El resumen del período antes de descargar: cuántas ventas, cuánto dinero y cuántas canceladas.

El archivo trae una columna por cada dato de la venta:

- Fecha y Hora en que se cobró.
- Código del ticket, el mismo que aparece en el historial (sección 8).
- Cliente, cuando la venta se registró a nombre de alguien.
- Cajero que la cobró.
- Método: Efectivo, Electrónico o Crédito.
- Estado: Activo o Cancelado.
- Monto de la venta.
- Productos, con la cantidad y el importe de cada renglón. Cada producto sale con el nombre que tenía al venderse (ver sección 8.6).

> *Las ventas canceladas sí aparecen en el archivo, marcadas en la columna Estado, pero no se suman al total. Así tu contador ve la devolución en lugar de encontrarse con un ticket que falta y que nadie sabe explicar.*

6.8 Resumen de los últimos 7 días

Sobre las tarjetas de KPI hay un panel en prosa que resume la última semana —los últimos 7 días contados desde hoy, con el rango a la vista— y la compara contra los 7 días previos:

- Cuánto vendiste y en cuántos tickets, y si eso es más o menos que la semana previa, en porcentaje.
- Si el cambio vino de vender más veces o de vender más caro: el resumen mira también el ticket promedio y lo dice.
- Tu mejor y tu peor día, y cuántos días no tuvieron ninguna venta.
- El producto que más salió, con unidades e importe.

> *Es una ventana móvil, no la semana del calendario: siempre contiene un día de cada tipo, así que la comparación es pareja todo el año. Si hubo menos de tres días con ventas, el mejor y el peor día no se muestran: con tan pocos datos no significarían nada.*

6.9 Movimientos que vale la pena revisar

Debajo de «Ventas por cajero» aparece —solo cuando hay algo que ver— una banda con los cambios hechos a tickets durante la semana: cuántas cancelaciones y devoluciones hubo, y cómo se comparan con lo normal del negocio.

- Cada cajero se compara contra su propio promedio semanal, no contra los demás: quien cubre más turnos cancela más, y señalarlo por eso sería injusto.
- Hacen falta al menos tres movimientos para que la banda aparezca.

> *El panel dice «vale la pena revisar», no «sospechoso», y es a propósito: una racha de cancelaciones casi siempre es un turno raro, no un robo. Si la banda no aparece, es que no hubo nada fuera de patrón.*

6.10 Por cobrar

Cuando alguien te debe, el dashboard muestra el panel «Por cobrar»: el total pendiente, cuántos clientes deben, cuánto de esa deuda tiene hasta 30, 60 o 90 días o más, y los cinco clientes que más deben, cada uno con su historial a un toque. Es una foto de hoy: no cambia al elegir 7 días, 6 o 12 meses. Si nadie debe, el panel no aparece.



Por cobrar: el total, la antigüedad de la deuda y quién debe más.

> *Los ingresos y la ganancia incluyen las ventas a crédito, porque son ventas. «Caja» (7 días, 6 meses o 12 meses) suma lo que se cobró de créditos en efectivo, y «Balance neto» resta lo que todavía no se cobra: vender a crédito no sube tu balance, cobrarlo sí.*

7. Caja: egresos, cortes y aperturas

La pantalla "Caja" reúne lo que pasa con el dinero físico del cajón, en tres pestañas: Egresos, el efectivo que sale para un gasto; Cortes, que comprueban que el efectivo que hay dentro coincide con lo que el sistema espera; y Aperturas, cada vez que alguien abrió el cajón a mano sin vender. Se llega desde el menú superior (solo el administrador) y desde el punto de venta.

7.1 Registrar un egreso

Un egreso es un retiro de efectivo que no corresponde a una venta: pagarle al repartidor, comprar el garrafón de agua, un adelanto. Registrarlo es lo que evita que ese dinero aparezca después como un faltante en el corte.

Hay dos formas de abrirlo:

- El cajero, desde el punto de venta: botón "Registrar egreso" en la barra superior, o el botón de tres puntos («Más opciones») → «Caja» en el teléfono.
- El administrador, desde Caja → pestaña Egresos → "Registrar egreso".

Campo	Descripción
Monto	Cantidad en pesos que sale del cajón.
Motivo	Para qué salió el dinero. Es obligatorio: es lo que permite revisarlo después.
Fecha	Solo la elige el administrador, para registrar un gasto de un día anterior. Cuando lo registra el cajero se usa la hora actual.

> 💡 *Que el cajero pueda registrar egresos no es un descuido. Quien está en la caja es quien saca el dinero, y si no puede registrarlo ese efectivo desaparece sin rastro: el faltante se lo carga entonces la persona equivocada. Todo egreso guarda quién lo registró y cuándo.*

7.2 Historial de egresos

En Caja → pestaña Egresos. Muestra el total acumulado, cuántos registros hay, y la lista completa con motivo, fecha y quién lo registró. Solo el administrador puede verlo: el cajero registra su propia salida, no audita las de los demás.

7.3 Qué es un corte de caja

Un corte compara el efectivo que hay físicamente en el cajón contra el que el sistema espera que haya. Esa comparación es lo único que aporta, y es un dato que no existe en ningún otro lado: MiCaja sabe lo que vendió, pero no sabe cuánto hay dentro hasta que alguien lo cuenta.

El efectivo esperado se calcula así:

```
          fondo inicial
+   ventas en efectivo del periodo
  +   ajustes de días anteriores
-   retiros (egresos) del periodo
      =   EFECTIVO ESPERADO
```

Y la diferencia es simplemente lo que se contó menos lo que se esperaba. Si es negativa falta dinero; si es positiva, sobra.

> 💡 *Las ventas con tarjeta o transferencia se muestran en el corte pero no entran en la cuenta: ese dinero nunca pasó por el cajón. Se concilia contra el corte de la terminal bancaria, que es otro papel.*

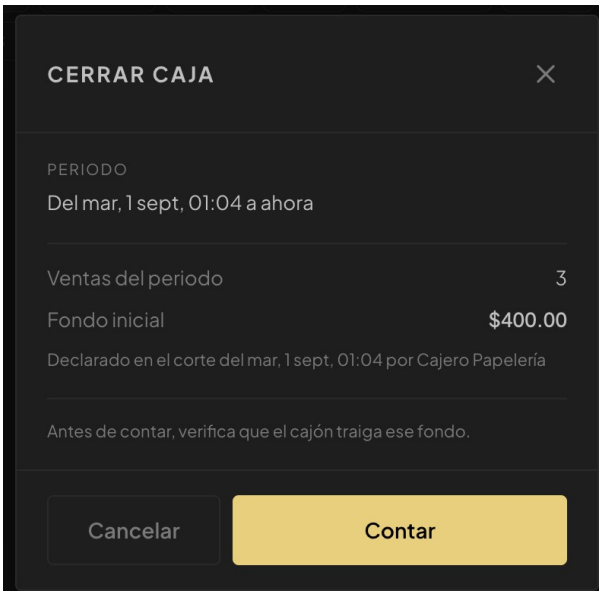
7.4 Hacer un corte, paso a paso

El corte se hace desde el punto de venta, al terminar el turno. En la computadora, con el botón "Cerrar caja" de la barra superior; en el teléfono, desde el botón de tres puntos («Más opciones») → «Caja» → «Cerrar caja».



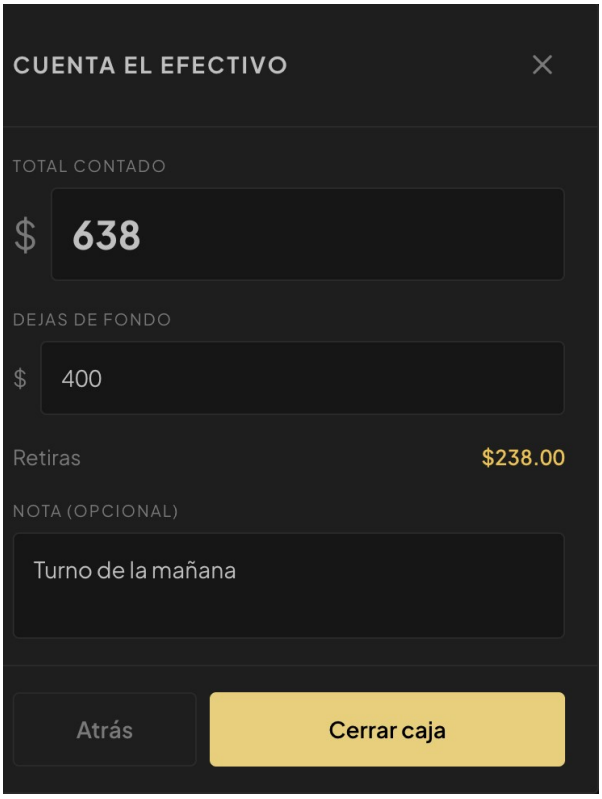
Los dos botones de caja en la barra superior del punto de venta.

Paso 1 — Alcance. La pantalla dice qué periodo vas a cerrar, cuántas ventas hubo y con cuánto fondo arrancó el cajón, incluyendo quién declaró ese fondo y cuándo. Verifica que el cajón traiga ese fondo antes de empezar a contar.



Paso 1: el alcance del corte. No muestra ningún monto de ventas.

Paso 2 — Conteo. Cuenta el efectivo del cajón y escribe el total. Debajo, cuánto dejas de fondo para el turno siguiente: el sistema calcula solo cuánto retiras, que es el fajo que físicamente sacas. Puedes dejar una nota.



Paso 2: el conteo. "Retiras" se actualiza mientras escribes.

Paso 3 — Resultado. Hasta aquí aparece el efectivo esperado y la diferencia, con el desglose completo de cómo se llegó a ese número.

Debajo de la cifra, el sistema sugiere qué revisar, y no dice lo mismo en los dos casos porque las causas no son las mismas:

- Si FALTA, suele ser un cambio mal dado o un retiro que nadie registró.

- Si SOBRA, suele ser una venta que no se capturó, o también un cambio mal dado — pero al revés: se entregó menos cambio del que tocaba.

Un retiro sin registrar solo puede dejar faltante, nunca sobrante: saca dinero del cajón. Por eso el aviso cambia según el signo, para no mandar a buscar donde no hay nada.



Paso 3: el resultado, con un faltante de $13.00.

> 💡 *Que el esperado no se vea antes de contar es a propósito. Si el número estuviera a la vista, sería fácil "contar" hasta que cuadre, y el corte dejaría de servir para nada. Por eso se captura primero y se revela después.*

Un corte guardado no se puede editar ni borrar: es evidencia, igual que un ticket cancelado. Por eso el sistema pide confirmar antes de cerrarlo.

7.5 Qué significa cada campo

Campo	Qué significa
Periodo	Desde que cerró la caja la última vez hasta ahora. Nunca quedan huecos: cada venta pertenece exactamente a un corte.
Ventas del periodo	Cuántas ventas hubo, sin decir de cuánto. Es lo único que se muestra antes de contar.
Fondo inicial	El efectivo que se dejó en el cajón al cerrar el turno anterior, para dar cambio.
Total contado	El dinero que cuentas a mano. Es el único dato que el sistema no puede saber solo.
Dejas de fondo	Cuánto dejas para el turno que viene. No puede ser más de lo que contaste.

Campo	Qué significa
Retiras	Lo contado menos el fondo que dejas: el dinero que sacas del cajón.
Ventas en efectivo	Suma de las ventas cobradas en efectivo durante el periodo.
Devoluciones de días anteriores	Dinero devuelto hoy por ventas de días pasados. Salió del cajón hoy, aunque la venta fuera de antes.
Retiros	Los egresos registrados durante el periodo.
Esperado	Lo que debería haber en el cajón según el sistema.
Diferencia	Contado menos esperado. En rojo si falta, en ámbar si sobra, neutro si cuadra.
Electrónico	Ventas con tarjeta o transferencia. Se informan aparte porque no pasan por el cajón.

Si vendes a crédito, el desglose incluye «Cobros de crédito»: lo que entró en efectivo por pagos de créditos durante el periodo, menos lo que se devolvió de créditos ya pagados. Lo vendido a crédito no entra en «Ventas en efectivo», porque no entró dinero.

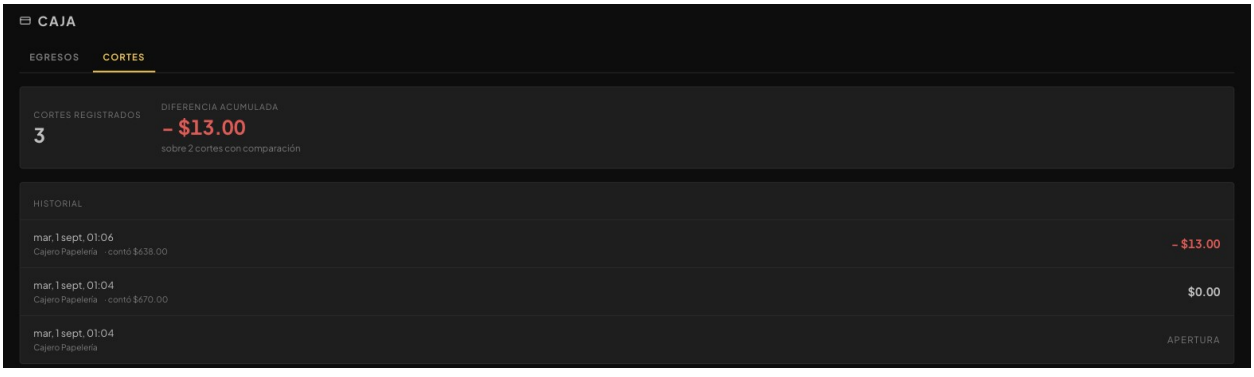
7.6 El primer corte

El primer corte de todos es distinto: no compara nada. Como no hay un corte anterior, el sistema no tiene forma de saber con cuánto arrancó el cajón, así que ese primer corte solo registra el efectivo con el que empieza a operar. La pantalla lo dice y no pide más que ese número.

A partir del segundo, todo funciona normal. En el historial aparece marcado como "Apertura" y no cuenta para la diferencia acumulada.

7.7 Historial de cortes

En Caja → pestaña Cortes. Arriba, cuántos cortes se han hecho y la diferencia acumulada de todos ellos, que es la cifra que de verdad importa revisar: un faltante suelto es normal, uno que se repite no. Debajo, la lista con fecha, quién cerró y cuánto se descuadró; al tocar cualquiera se abre su desglose completo.



Historial de cortes, con la diferencia acumulada.

> 💡 *Un descuadre casi nunca es un robo: lo normal es un cambio mal dado o una venta que no se capturó en hora pico. Por eso el sistema dice cuánto se descuadró y sugiere qué revisar, sin acusar a nadie. Lo que conviene mirar no es un corte suelto, sino la diferencia acumulada: un faltante aislado es normal, uno que se repite no. Si un faltante no tiene explicación, la pestaña Aperturas dice quién abrió el cajón a mano y a qué hora (ver sección 7.11).*

7.8 Imprimir o guardar el corte

Un corte sin comprobante sirve a medias: el papel es lo que se firma y se archiva junto con el dinero. Por eso hay dos salidas, y están tanto en el resultado del corte como en su detalle dentro del historial.

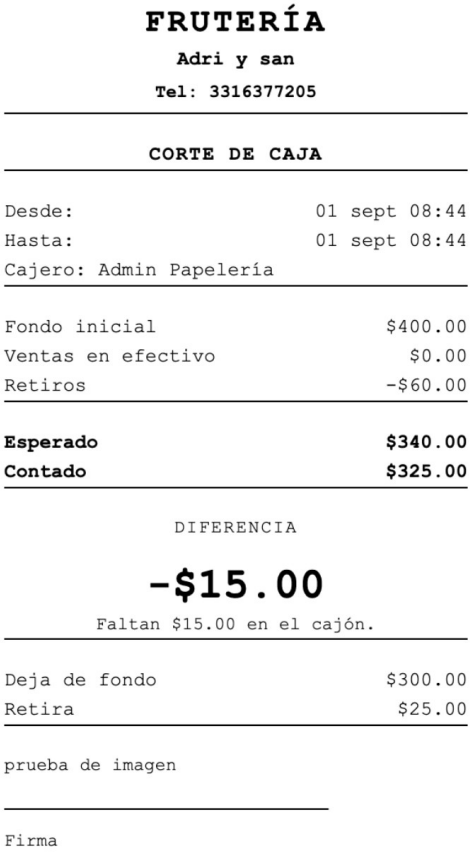


Las dos salidas del corte, en el resultado y en el historial.

- Imprimir saca el comprobante en la impresora térmica.
- Guardar imagen arma una imagen del comprobante y la descarga en tus descargas, lista para mandarla por WhatsApp o correo. En iPhone y iPad se abre la hoja de compartir del sistema, donde eliges guardarla o enviarla: es la forma en que Safari permite bajar un archivo.

"Guardar imagen" existe porque la impresora es el único aparato de la instalación que puede estar apagado, sin papel o con el driver caído. Cuando eso pasa, el corte se quedaba sin comprobante; con la imagen no depende de ningún aparato.

También resuelve el caso del teléfono: desde el celular no se puede imprimir, porque la impresora está conectada a la computadora de la caja, pero sí se puede mandar la imagen al dueño en el momento.



FRUTERÍA

Adri y san

Tel: 3316377205

CORTE DE CAJA

Desde:	01 sept 08:44
Hasta:	01 sept 08:44
Cajero: Admin Papelería	
Fondo inicial	$400.00
Ventas en efectivo	$0.00
Retiros	-$60.00
Esperado	**$340.00**
Contado	**$325.00**

DIFERENCIA

-$15.00

Faltan $15.00 en el cajón.

Deja de fondo	$300.00
Retira	$25.00

prueba de imagen

Firma

La imagen que se descarga: el mismo comprobante que sale en papel.

> *La imagen dice exactamente lo mismo que el papel, con su línea de firma incluida. Si la impresora falló, se puede imprimir esa imagen después desde cualquier computadora.*

7.9 Situaciones que te vas a encontrar

El corte se comporta distinto según lo que haya pasado en el turno. Ninguna de estas situaciones es un error, y conviene reconocerlas para no asustarse.

Si pasa esto...	El sistema hace esto
Es el primer corte de todos	Solo registra el efectivo con el que arranca el sistema. No compara nada, porque no hay un corte anterior contra el cual hacerlo.
Cambio de turno	El corte siguiente arranca con el fondo que dejaste y muestra tu nombre al lado. No hay que "abrir caja".
No hubo ventas en el turno	Se puede cerrar igual. El esperado es solo el fondo con el que arrancaste.
Dejas todo en el cajón	Retiras $0.00 y el turno que sigue arranca con ese total. Pasa cuando el dueño no pasó a recoger.
Te llevas todo y dejas $0	Es válido, pero el turno siguiente arranca sin dinero para dar cambio.
Pasaron varios días sin cortar	La ventana los abarca todos y la pantalla te avisa cuántos días cubre.
Dos personas atendieron el mismo cajón	El corte suma las ventas de las dos y muestra cuánto vendió cada una. La diferencia queda a nombre de quien cierra.
Se devolvió hoy algo vendido antes	Aparece como "Devoluciones de días anteriores": ese dinero salió del cajón hoy, aunque la venta fuera de otro día.
Se cobró con tarjeta o transferencia	Se muestra aparte y no cuenta para el efectivo, porque ese dinero nunca pasó por el cajón.

Y cuando algo sale distinto de lo previsto:

Si pasa esto...	Qué hacer
La impresora no responde	Usa "Guardar imagen": descarga el comprobante como imagen. El corte ya quedó guardado de todos modos.
Otra persona cerró la caja mientras contabas	La pantalla te regresa al principio con el periodo nuevo. Vuelve a contar: el conteo anterior ya no corresponde a ningún periodo.
Presionaste "Cerrar caja" dos veces	Solo se guarda un corte. Verás el que quedó, con su resultado. No perdiste tu conteo.
Escribiste mal el total contado	Un corte guardado no se puede editar ni borrar. Déjalo explicado en la nota del corte siguiente.
Quieres dejar más fondo del que contaste	No se puede, y es a propósito: no hay tanto dinero en el cajón. Revisa el conteo.

7.10 Dos costumbres que el sistema no obliga

MiCaja no bloquea la venta para forzar nada: un sistema que se detiene a media jornada le hace más daño al negocio que un corte que falta. Pero hay dos hábitos que conviene tomar, porque evitan que un problema le caiga a la persona equivocada.

- Cierra la caja ANTES de salir de tu turno. Si te vas sin cerrar, tus ventas se juntan con las del turno siguiente y quien cierre cargará con las dos.
- Al entrar, revisa el fondo. Abre "Cerrar caja", mira el fondo inicial de la primera pantalla y dale Cancelar: no guarda nada. Si el cajón no trae ese dinero, reclama en ese momento.

> ⚠️ *La segunda costumbre es la que más problemas ahorra. El fondo inicial lo declara la persona del turno anterior; si declaró de más y dejó de menos, la diferencia va a aparecer en TU corte y con tu nombre. Verificarlo al entrar toma cinco segundos y evita una discusión al final del día.*

7.11 Aperturas manuales del cajón

En Caja → pestaña Aperturas. Cada vez que alguien abre el cajón a mano desde el menú de su cuenta → "Periféricos" → «Abrir cajón» (ver sección 13.2), queda una fila con la fecha y hora y el nombre de quien lo pidió. Una etiqueta dice cómo se autorizó: «Con PIN», si fue un cajero con el PIN del administrador, o «Administrador», si lo abrió el administrador con su propia sesión. Las más recientes salen arriba.

Sirve para revisar un descuadre del corte: antes, abrir el cajón sin vender no dejaba ningún rastro. Las aperturas al cobrar o al devolver no salen aquí, porque ya las explica su ticket. Mientras nadie lo haya abierto a mano, la pestaña dice «Nadie ha abierto el cajón a mano».

> 💡 *La apertura se registra en el momento de pedirla. Si la impresora estaba apagada, el cajón pudo no abrirse aunque aparezca en la lista. Una apertura tampoco es una falta: lo normal es que sea para cambiar un billete. Conviene mirarla cuando coincide con un faltante del corte.*

8. Tickets de venta

Cada venta genera automáticamente un ticket de compra con un código único. El ticket incluye:

- Código de ticket (identificador único)
- Fecha y hora de la venta
- Detalle de productos: nombre (tal como se llamaba al venderlo), cantidad y precio
- Total cobrado
- Forma de pago (efectivo, pago electrónico con su referencia si se capturó, o crédito)
- Nombre, subtítulo y teléfono del negocio (configurables en el módulo de Configuración)

El código del ticket se muestra en el modal de éxito al finalizar cada venta. El historial de tickets puede consultarse desde el módulo de Tickets en el menú de navegación.

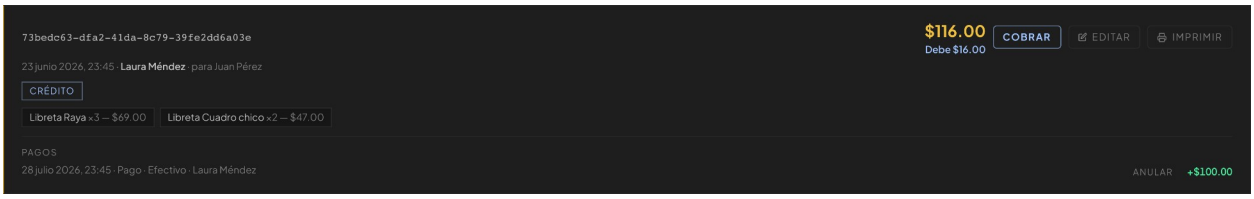
> 💡 *Desde el historial puedes reabrir cualquier ticket para reimprimirlo, guardarlo como imagen o enviarlo por WhatsApp al cliente (ver 8.3).*

8.1 Historial de tickets

En el menú de navegación, los administradores ven "Todos los tickets" y los cajeros ven "Mis Tickets" (solo sus propias ventas). Los tickets se agrupan por día ("Hoy", "Ayer" y fechas anteriores) y pueden buscarse por código, por el cajero que hizo la venta o por el nombre del cliente.

- Cada renglón muestra el código del ticket, la hora, el cajero, la forma de pago y el total. Si la venta se asoció a un cliente, también aparece su nombre.
- Un ticket modificado muestra la insignia "Editado"; uno cancelado, la insignia "Cancelado".
- El enlace "Historial de cambios" abre la bitácora del ticket: qué se cambió, quién lo hizo, cuándo y con qué motivo.

Un ticket a crédito lleva la etiqueta «Crédito» y, debajo del total, lo que falta por cobrar («Debe $X») o «Liquidado». Abajo aparecen sus pagos, con fecha, forma de pago y quién cobró. El filtro «Crédito pendiente» deja solo los tickets que todavía deben algo.



Un ticket a crédito con un abono. «Cobrar» abre el cobro de ese mismo ticket.

«Anular» revierte un pago mal capturado. Pide el motivo (y el PIN de administrador, si eres cajero) y el saldo vuelve a subir. Úsalo solo si el dinero no entró al cajón: en el corte de hoy se resta del efectivo esperado.

8.2 Filtrar por fecha

El filtro de fecha tiene dos modos: "Día" (una fecha exacta) y "Rango" (fecha inicial y final). Incluye atajos: Hoy, Ayer, últimos días, este mes y mes pasado. Puede combinarse con la búsqueda por texto.

8.3 Ver, guardar e imprimir un ticket

El botón "IMPRIMIR" abre la vista previa del recibo tal como sale en la impresora térmica de 58 mm: encabezado del negocio (nombre, subtítulo y teléfono), productos, total y forma de pago. Desde ahí puedes:

- "TÉRMICA": imprimir el ticket en la impresora térmica conectada (ver sección 13). Es una reimpresión, así que no abre el cajón: el dinero ya entró cuando se cobró.
- "GUARDAR IMAGEN": descargar el ticket como imagen. En iPhone y iPad se abre la hoja de compartir del sistema, donde puedes elegir "Guardar imagen" o "Guardar en Archivos"; es la forma en que Safari permite bajar un archivo.
- "ENVIAR": escribir el teléfono del cliente (10 dígitos) y enviarle el ticket por WhatsApp.

8.4 Devoluciones y edición de tickets

El botón "EDITAR" abre el modal "Editar ticket" para corregir errores de cobro y procesar devoluciones. Para cada producto puedes:

- Reemplazar: cambiarlo por otro producto del inventario; el stock de ambos se ajusta automáticamente. Si el producto nuevo tiene precio de mayoreo y la cantidad llega a la mínima, se cobra a mayoreo.
- Modificar: cambiar la cantidad cobrada (los productos por kg admiten decimales). Si esa línea se vendió a mayoreo, conserva el precio de la venta aunque la cantidad nueva quede debajo de la mínima, y el modal lo dice: «Se conserva el precio de la venta: $240.00 c/u». Las demás líneas toman el precio actual del producto, como siempre.

- Devolver: regresar el producto y restaurar su stock. Si era el último producto del ticket, el ticket completo queda cancelado.
- Devolver ticket completo: cancelar toda la venta y restaurar el stock de todos los productos.

En cada operación se puede escribir un motivo (ej. "error de cobro", "cliente se arrepintió"). La acción queda registrada a nombre del usuario que la realizó y aparece en el historial de cambios del ticket.

Al devolver un producto o devolver el ticket completo, la confirmación te dice cuánto dinero cambia de manos antes de que aceptes. En un ticket de contado, cuánto le regresas y por qué medio, que es el mismo con que se pagó: «Se le devuelven $X en efectivo al cliente.» o «Se le devuelven $X al cliente por tarjeta o transferencia, no del cajón.». En uno a crédito depende de lo que el cliente ya había pagado: si ya lo había pagado, «Este crédito ya estaba pagado. Se le devolverán $X en efectivo al cliente, y saldrán del cajón.»; si todavía debe, «La deuda baja de $500.00 a $300.00. No sale dinero del cajón.», o «Se cancela la deuda de $500.00. No sale dinero del cajón.» si devuelves completo un crédito sin pagos.

Después de guardar cualquier corrección, también al reemplazar un producto o modificar la cantidad, si movió dinero el aviso de éxito te dice qué hacer y por qué medio. En efectivo: «Cobra $X en efectivo al cliente.» o «Entrega $X en efectivo al cliente.»; con pago electrónico: «Cobra $X al cliente con tarjeta o transferencia.» o «Devuelve $X al cliente por tarjeta o transferencia, no del cajón.». En un crédito que te toca reembolsar dice «Entrega $X en efectivo al cliente.». Si devolviste el ticket completo, el aviso lleva el título «Ticket devuelto». El medio importa: el corte de caja da por hecho que la diferencia de un ticket electrónico pasa por la terminal, así que si la sacas del cajón, al contar te sale un faltante. Ese aviso no se cierra solo: se queda en pantalla hasta que lo cierres, para que no se te pase. Cuando no hay diferencia de dinero, se cierra solo como siempre. Una diferencia calculada de cabeza es fácil de equivocar, y con montos grandes termina como un descuadre en el corte de caja (ver sección 7).

> *Los cajeros necesitan el PIN de administrador para editar tickets (ver Configuración). Si no hay PIN configurado, solo el administrador puede modificarlos.*
>
> *En un ticket a crédito que ya se pagó, devolver un producto o cancelar el ticket le regresa al cliente la diferencia en efectivo. El sistema te dice cuánto antes de confirmar y te lo repite al terminar: entrégaselo; el cajón se abre solo. En un crédito pendiente solo baja lo que debe, y el cajón no se abre.*
>
> *En un ticket pagado en efectivo, el cajón también se abre solo cuando la corrección mueve dinero: al devolver un producto, cambiar la cantidad, reemplazarlo por otro de distinto precio o devolver el ticket completo. Así entregas lo que regresas, o guardas la diferencia que cobras, sin usar la llave. En un ticket con pago electrónico no se abre: ese dinero se regresa por la terminal.*

8.5 Tickets cancelados y auditoría

Los tickets cancelados no se borran: se conservan marcados como "Cancelado", con su bitácora completa, para poder auditar cualquier movimiento. No cuentan en las estadísticas del POS ni del dashboard, pero siguen visibles en el historial.

8.6 El nombre del producto en el ticket

Cada renglón de un ticket guarda el nombre del producto tal como se llamaba el día de la venta. Si después renombras el producto o lo eliminas del inventario (ver sección 4.5), sus tickets no cambian: el historial de tickets, el recibo, el ticket que envías por WhatsApp, el ticket impreso y el archivo de ventas para tu contador siguen diciendo lo que se vendió.

Un ticket es la foto de la venta, y esa foto no debe cambiar después: es lo que le enseñas al cliente que regresa con una duda, y lo que revisa tu contador.

> *En los tickets de productos que se eliminaron antes de que MiCaja guardara el nombre, el renglón dice «Producto eliminado» en lugar del signo «?» que aparecía antes. La cantidad, el precio y el total siguen siendo los de la venta.*

9. Etiquetas

Disponible solo para Administradores. Permite imprimir etiquetas con código de barras y precio para los anaqueles del negocio.

- Busca y filtra productos por nombre, código o categoría, y selecciona los que quieras imprimir.
- Filtros por fecha de modificación (hoy, últimos 3 días, última semana, último mes): el modo actualización de precios imprime solo las etiquetas de productos modificados recientemente, sin repetir el resto.
- Elige el formato de etiqueta: cantidad por hoja carta, solo código de barras o con título del producto.
- Al imprimir puedes ordenar las etiquetas alfabéticamente o por categoría; el sistema estima cuántas hojas carta se usarán.
- En un celular cada producto es una tarjeta que se toca para seleccionarla, los formatos son chips, los filtros se despliegan desde un ícono y el botón «Imprimir» queda fijo en la barra inferior.

10. Usuarios (cajeros)

Disponible solo para Administradores. Desde este módulo se administran las cuentas de los cajeros:

- Crear un cajero con nombre, apellido, correo y contraseña.
- Editar sus datos o asignarle una nueva contraseña (dejar el campo vacío conserva la actual).
- Eliminar cajeros que ya no trabajan en el negocio (con confirmación).

> *Cada cajero inicia sesión con su propio correo y contraseña; sus ventas quedan registradas a su nombre y aparecen en "Ventas por cajero" del dashboard.*

11. Configuración

Disponible solo para Administradores. Desde este módulo se personaliza el sistema y su operación:

- Branding: texto principal (resaltado) y texto secundario (tenue) que aparecen en la barra de navegación y en el encabezado del ticket.
- Teléfono del negocio (opcional): se imprime en el encabezado del ticket (vista previa, imagen y térmica).
- PIN de edición para cajeros: PIN de 4 dígitos que los cajeros deben ingresar para modificar tickets, vender a crédito, anular un pago, actualizar un precio desde el POS y abrir el cajón desde "Periféricos"; puede actualizarse o eliminarse.
- Periféricos — Impresión automática: imprime en la térmica el ticket de cada venta y el comprobante de cada cobro de crédito. Si la desactivas no sale papel, pero el cajón se sigue abriendo cuando entra efectivo. El botón "TÉRMICA" del recibo siempre imprime, aunque esté desactivada.
- Inventario — Categorías que no son mercancía: marca aquí las categorías de servicios y trámites (copias, impresiones, actas). Sus productos se siguen vendiendo igual, pero dejan de contar en el valor de inventario y en las alertas de reposición del dashboard.
- Respaldo del sistema: «Descargar respaldo» guarda en un archivo .mc todos los datos — productos, proveedores, usuarios, ventas, egresos y configuración—; «Restaurar» los repone desde ese archivo.

Estos ajustes se reflejan en toda la interfaz y en los tickets generados.

> 💡 *El tema (claro/oscuro) y el idioma (español/inglés) no se configuran aquí: cada usuario cambia el idioma en el menú de su cuenta → "Idioma", y el tema con el botón "Tema" (sol o luna) de la barra superior. Los dos aplican solo a su dispositivo.*

> ⚠️ *Restaurar un respaldo reemplaza TODOS los datos actuales por los del archivo y no se puede deshacer. Antes de aplicarlo, el sistema descarga por su cuenta una copia de seguridad de lo que hay. Al terminar es posible que tengas que iniciar sesión de nuevo.*
>
> ⚠️ *Si vendes a crédito: restaurar un respaldo también borra los pagos registrados después de ese respaldo, y un cliente que ya pagó vuelve a deber. Restaura siempre el respaldo más reciente.*

12. Mi perfil

Disponible para todos los usuarios (el menú de tu cuenta → "Mi perfil"). Permite actualizar tus datos personales (nombre, apellido y correo electrónico) y cambiar tu contraseña: escribe tu contraseña actual, la nueva (mínimo 6 caracteres) y su confirmación.

13. Periféricos: impresora térmica, cajón y báscula

13.1 Impresora térmica

El sistema imprime tickets en una impresora térmica de 58 mm conectada por USB a la computadora del negocio. La comunicación la hace el agente de impresión, un programa local que arranca automáticamente con Windows.

- Impresión automática: si está activada en Configuración, cada venta imprime su ticket al completarse y cada cobro de crédito, su comprobante.
- Impresión manual: botón "TÉRMICA" en la vista previa de cualquier ticket. Reimprimir no abre el cajón.
- Página de prueba: en el menú de tu cuenta → "Periféricos" (donde están "Mi perfil" y "Acerca De"), botón "Imprimir página de prueba".

13.2 Cajón registrador

Si hay un cajón de dinero conectado a la impresora, se abre automáticamente cada vez que entra o sale efectivo: una venta en efectivo, el enganche de una venta a crédito, el cobro de un crédito en efectivo, y la corrección de un ticket que regresa dinero o cobra una diferencia (ver sección 8.4). Se abre aunque la impresión automática esté desactivada: en ese caso no sale papel, pero puedes dar el cambio. Las ventas con pago electrónico, las ventas a crédito sin enganche y las correcciones de tickets electrónicos o de créditos pendientes no lo abren, y reimprimir un ticket o un comprobante tampoco: al reimprimir no entra dinero.

Para abrirlo sin vender, por ejemplo para cambiar un billete o corregir un cambio mal dado, usa el botón «Abrir cajón» en el menú de tu cuenta → "Periféricos", debajo de "Imprimir página de prueba". Abre el cajón sin imprimir, y cada apertura queda registrada antes de abrirse: el administrador ve quién lo abrió y cuándo en Caja → Aperturas (ver sección 7.11). Si no se pudo registrar, por ejemplo porque no hay conexión con el servidor, el cajón no se abre y te avisa: «No se pudo registrar la apertura, así que el cajón no se abrió. Revisa la conexión con el servidor.» Como el cajón se abre a través de la impresora, si esta está apagada o desconectada te avisa: «No se pudo abrir el cajón. Revisa que la impresora esté encendida.» El botón queda deshabilitado si el agente de impresión no responde.

El administrador lo abre directo. Los cajeros también tienen el botón, para que puedan dar cambio sin llamar al dueño; pero como se trata de dinero, al pulsarlo aparece la ventana «Ingresa el PIN de administrador» y el cajón solo se abre con el PIN correcto. Se pide cada vez que se usa, no queda recordado. Si cancelas, no se abre nada. Si todavía no hay un PIN configurado, la ventana avisa: «El

administrador no ha configurado un PIN de edición.» El PIN se define en Configuración (ver sección 11).

13.3 Báscula USB

Con una báscula USB conectada, los productos vendidos por kilogramo toman el peso directamente de la báscula en el modal "Ingresar peso" (ver sección 3.9).

13.4 Estado de los periféricos

En el menú de tu cuenta → "Periféricos" (el mismo donde están "Mi perfil" y "Acerca De") se muestra el estado del agente de impresión, de la impresora y de la báscula (incluida su lectura actual), con un botón "Actualizar" para verificar de nuevo. Ahí también está el botón «Abrir cajón»; a un cajero le pide el PIN de administrador cada vez (ver sección 13.2).

14. Acceso desde otros dispositivos (Acerca De)

La página "Acerca De" muestra la versión del sistema y las direcciones para conectarse desde otros dispositivos de la misma red local del negocio:

- URL HTTPS: con el escáner por cámara activado. El navegador mostrará el aviso del certificado auto-firmado; es normal en la red local.
- URL HTTP: sin escáner por cámara.
- Cada URL puede copiarse o mostrarse como código QR para abrirla desde un celular o tablet.
- En ambas opciones puede usarse un lector de códigos USB o Bluetooth.

También encontrarás ahí los datos de contacto y soporte de MiCaja.

14.1 Certificado para el escáner por cámara

El escáner por cámara solo funciona sobre una conexión segura. El certificado del negocio se instala únicamente en la computadora donde corre MiCaja, así que para un teléfono el HTTPS aparece como no válido y el navegador bloquea la cámara. Para desbloquearla, instala en ese teléfono el certificado raíz del negocio con el enlace «Descargar certificado» de esta misma pantalla.

- iPhone: Ajustes → Perfil descargado → Instalar. Después actívalo en Ajustes → General → Información → Ajustes de confianza de certificados.
- Android: primero se descarga. Instálalo desde Ajustes, buscando «certificado» → Instalar un certificado → Certificado de CA. Requiere tener bloqueo de pantalla configurado.

> *Solo hace falta para escanear con la cámara. Para consultar el POS, cobrar o revisar tickets desde el teléfono no se necesita: basta con aceptar el aviso del navegador. Un lector USB o Bluetooth tampoco lo necesita.*

14.2 Instalar MiCaja en la pantalla de inicio

MiCaja no se descarga de una tienda de aplicaciones: se abre en el navegador del celular con la URL del negocio y desde ahí puede agregarse a la pantalla de inicio, con su propio ícono.

- iPhone (Safari): botón Compartir → «Añadir a pantalla de inicio».
- Android (Chrome): menú del navegador → «Instalar aplicación» o «Añadir a pantalla de inicio».
- Abierta así, la app ocupa toda la pantalla y recupera el espacio que se llevaban las barras del navegador.

- Como ya no hay barra de direcciones, el menú incluye la opción «Recargar» para volver a cargar la pantalla cuando haga falta.

> *Si el ícono aparece como un cuadro con una letra en vez del logo de MiCaja, es que el teléfono todavía no confía en el certificado del negocio (ver 14.1).*

14.3 Aviso de actualización

Debajo del número de versión, «Acerca De» avisa cuando hay una versión más reciente publicada. Al tocar el aviso, el sistema indica qué hacer: abrir el acceso directo «Actualizar MiCajaPOS» que está en el escritorio de la computadora del negocio y dejar que el proceso termine.

> *La comprobación consulta el sitio público de MiCaja, así que necesita internet. Si el negocio no tiene, el aviso simplemente no aparece y todo lo demás sigue funcionando igual.*

14.4 Vigencia de las actualizaciones

En ese mismo lugar, «Acerca De» indica hasta cuándo están incluidas las actualizaciones. MiCaja se entrega con doce meses de actualizaciones contados a partir de la fecha de instalación.

- Mientras falte más de un mes, la fecha se muestra en gris: «Actualizaciones incluidas hasta el…».
- Durante el último mes cambia a ámbar: «Tus actualizaciones vencen el…».
- Terminado el periodo: «Tus actualizaciones vencieron el…». Si además hay una versión nueva publicada, el aviso lo indica y explica cómo renovar, en lugar de enviarte al acceso directo.

Cuando el periodo termina, MiCaja sigue funcionando con normalidad en la versión que ya está instalada: no se pierde información, no se limita ninguna función y no hay que renovar nada para seguir vendiendo. Lo único que deja de llegar son las versiones nuevas. Para volver a recibirlas se renueva el periodo con el proveedor.

> *Si el periodo ya venció y se abre el acceso directo «Actualizar MiCajaPOS», el proceso avisará que el periodo terminó en lugar de descargar. No es una falla del sistema y no hay que reinstalar nada.*

15. Atajos de teclado y productividad

Tecla / Acción	Efecto
Escape	Limpia el campo de búsqueda, cierra el escáner de cámara o cierra el modal abierto
Inactividad (10 seg)	El foco vuelve automáticamente al campo de búsqueda
Lector USB	Escanea directamente en el campo de búsqueda sin hacer clic
Botón 📷	Abre el escáner de cámara para leer códigos de barras
F2	Lleva el foco al campo de efectivo recibido en el panel de pago
Enter	Agrega el producto al carrito cuando la búsqueda tiene un solo resultado

> *Mantener el lector USB de códigos conectado y usar Escape para limpiar la búsqueda entre clientes hace el proceso de venta muy ágil.*

16. Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si un producto no tiene stock suficiente al cobrar?

El sistema no procesa la venta: muestra un mensaje detallando qué productos no tienen stock suficiente. Ajusta las cantidades del carrito (o retira esos productos) y vuelve a cobrar.

¿Puedo usar el sistema sin conexión a internet?

Sí. MiCaja funciona en la red local del negocio (LAN), por lo que no requiere conexión a internet para operar. Solo necesitas que la computadora donde está instalado el sistema esté encendida y conectada a la misma red que el punto de venta.

¿Puedo usar MiCaja desde el celular?

Sí. Se abre en el navegador del celular con la URL del negocio, estando en la misma red local, y puede agregarse a la pantalla de inicio (ver 14.2). Desde el celular se vende, se consulta el inventario y se revisan tickets; el ticket en papel lo imprime la computadora del mostrador, que es la que tiene conectada la impresora térmica.

¿Cuántos cajeros pueden usar el sistema al mismo tiempo?

El sistema soporta múltiples sesiones simultáneas. Pueden trabajar varios cajeros al mismo tiempo desde diferentes dispositivos conectados a la misma red.

¿Dónde se guarda la información?

Toda la información se guarda en la base de datos MongoDB del servidor local. No se envía ningún dato a servidores externos. El administrador puede configurar respaldos automáticos a Google Drive mediante el script de backup incluido.

¿Qué navegadores son compatibles?

El sistema es compatible con Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox y Safari en sus versiones recientes. Se recomienda Google Chrome para la mejor experiencia, especialmente para el escáner de cámara.

¿Por qué el navegador muestra un aviso de seguridad al entrar?

El sistema usa un certificado SSL auto-firmado para cifrar la conexión en la red local. Esto es completamente seguro dentro de tu red. Para aceptarlo, haz clic en "Avanzado" o "Mostrar detalles" y luego en "Proceder de todas formas" o "Continuar".

¿Por qué la cámara del celular no escanea códigos?

Porque el navegador solo permite usar la cámara sobre una conexión segura, y el teléfono todavía no confía en el certificado del negocio. Instálalo desde «Acerca De» → «Descargar certificado» (ver 14.1). Un lector de códigos USB o Bluetooth funciona sin ese requisito.

¿Cómo actualizo el sistema?

En la computadora del negocio, haz doble clic en el acceso directo «Actualizar MiCajaPOS» del escritorio. El proceso descarga la última versión y reinicia los servicios automáticamente; los datos y el inventario no se pierden. «Acerca De» avisa cuando hay una versión pendiente de instalar (ver 14.3).

¿Cómo respaldo toda mi información?

En Configuración, «Respaldo del sistema» → «Descargar respaldo» guarda en un solo archivo .mc todos los datos del sistema. Consérvalo fuera de la computadora del negocio: una memoria USB o un servicio en la nube. El módulo de Inventario tiene además su propia exportación, pero esa incluye solo el catálogo de productos (ver 4.7).

¿Cómo hago una devolución o corrijo un ticket mal cobrado?

Entra al historial de tickets, busca el ticket y usa el botón "EDITAR". Puedes reemplazar un producto, modificar la cantidad, devolver un producto individual o devolver el ticket completo. El stock se restaura automáticamente y todo queda registrado (ver sección 8.4). Al guardar, el sistema te dice cuánto cobrar o devolver al cliente y por qué medio: en efectivo, o con tarjeta o transferencia si así se pagó. Si el ticket se pagó en efectivo y la corrección regresa dinero o cobra una diferencia, el cajón se abre solo.

¿Puedo cobrar pagos con tarjeta o transferencia?

Sí. En el panel de pago elige "Pago electrónico" y, si quieres, captura la referencia o folio de la operación. El sistema registra la venta sin calcular cambio; el cobro en sí se realiza en tu terminal bancaria o aplicación.

¿Puedo vender a crédito?

Sí. Al cobrar elige «Crédito», con el cliente ya agregado; el cliente paga después, completo o en abonos, y cualquier cajero le puede cobrar (ver sección 3.11). MiCaja no cobra intereses ni es un financiamiento: solo lleva la cuenta de lo que te deben y de los pagos. Si un cliente viene a pagar todo lo que debe, «Liquidar todo» cobra todos sus tickets de una vez, con un solo comprobante.

¿Puedo dar precio de mayoreo?

Sí. En el formulario del producto enciende «Precio de mayoreo» y captura desde cuántas piezas (o kg) aplica y a qué precio (ver sección 4.3). En la venta el precio baja solo al llegar a esa cantidad, para todas las unidades. Si el producto ya lo tiene, también se puede ajustar desde el POS al actualizar el precio (ver sección 3.5).

¿Qué pasa con mis ventas si elimino un producto?

Se conservan. El producto deja de aparecer en el POS y en el inventario, pero los tickets en que se vendió siguen mostrando su nombre, igual que el archivo de ventas para tu contador (ver secciones 4.5 y 8.6).

¿MiCaja emite facturas?

No. MiCaja registra la venta e imprime el ticket, pero no emite comprobantes fiscales (CFDI) ni se conecta al SAT. La facturación se hace por fuera, con el sistema que ya uses para eso.

¿Qué hago si la impresora térmica no imprime?

Verifica el estado del agente de impresión y de la impresora en el menú de tu cuenta → "Periféricos", y prueba con "Imprimir página de prueba" desde ahí. Revisa que la impresora esté encendida y conectada por USB. Si el agente aparece como "No encontrado", reinicia la computadora o contacta al administrador. Si la impresora funciona pero al cobrar no sale el ticket, revisa que "Impresión automática" esté activada en Configuración.

¿Puedo cambiar el idioma o el tema de la aplicación?

Sí. El idioma se cambia en el menú de tu cuenta → "Idioma" (donde están "Mi perfil" y "Acerca De"), con los botones ES y EN. El tema oscuro o claro se cambia con el botón "Tema" de la barra superior, el del sol o la luna; en pantallas chicas solo se ve el ícono. El cambio aplica solo a tu dispositivo.

17. Glosario

Término	Definición
POS	Point of Sale — Punto de venta. Lugar o sistema donde se registran las ventas.
Ticket	Comprobante de compra generado automáticamente por cada venta.
KPI	Key Performance Indicator — Indicador clave de rendimiento del negocio.
Stock	Cantidad de unidades disponibles de un producto en inventario.
Egreso	Retiro de efectivo de la caja por un concepto distinto a una venta.
Balance neto	Ingresos totales menos lo pendiente de cobrar y los egresos totales registrados.
Venta a crédito	Venta en la que el cliente se lleva la mercancía y paga después. Cuenta como venta el día que sale la mercancía.
Abono	Pago que el cliente hace a un crédito, completo o por una parte. No es una venta: es el dinero de una venta anterior.
Enganche	Lo que el cliente paga en el momento de una venta a crédito. Se registra como su primer abono.
Saldo pendiente	Lo que falta por pagar de un crédito: el total de la venta menos sus abonos.
Precio de mayoreo	Precio más bajo que el cliente paga por cada unidad cuando se lleva desde cierta cantidad. Aplica a todas las unidades de la línea.
Código de barras	Identificador visual de un producto que el lector o cámara pueden leer.
Margen	Porcentaje de ganancia respecto al precio de venta de un producto.
Fuse.js	Motor de búsqueda inteligente que permite encontrar productos aunque haya errores de escritura.
Devolución	Regreso de productos de un ticket: el stock vuelve al inventario y el movimiento queda registrado en la bitácora del ticket.
Ticket cancelado	Ticket devuelto por completo. No se borra: se conserva marcado como cancelado para auditoría y no cuenta en las estadísticas.
Producto eliminado	Producto que se quitó del catálogo. Deja de aparecer en el POS y en el inventario, pero sus tickets se conservan con el nombre con que se vendió.
PIN de edición	Clave de 4 dígitos, definida por el administrador, que autoriza a un cajero a modificar tickets, vender a crédito, anular un pago, actualizar un precio desde el POS y abrir el cajón desde Periféricos.
Agente de impresión	Programa local que conecta el sistema con la impresora térmica, el cajón registrador y la báscula.
Pago electrónico	Cobro con tarjeta o transferencia; se registra con una referencia o folio opcional.
Respaldo del sistema	Archivo .mc que contiene todos los datos del sistema: productos, proveedores, usuarios, ventas, egresos y configuración.
Categoría que no es mercancía	Categoría de servicios o trámites, marcada en Configuración, que no cuenta en el valor de inventario ni en las alertas de reposición.
Certificado raíz	Archivo que se instala en un teléfono para que confíe en la conexión

Término	Definición
	segura del negocio y permita usar la cámara como escáner.